



UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
CAMPUS I – CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO

GUSTAVO DE OLIVEIRA PORTO

**TÉCNICA *FLOC & LOCK* E SEUS IMPACTOS SOBRE MACROINVERTEBRADOS
BENTÔNICOS: BIOACUMULAÇÃO DE CIANOTOXINAS**

CAMPINA GRANDE – PB

2025

GUSTAVO DE OLIVEIRA PORTO

**TÉCNICA *FLOC & LOCK* E SEUS IMPACTOS SOBRE
MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS: BIOACUMULAÇÃO DE
CIANOTOXINAS**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em Ecologia e Conservação da Universidade Estadual da Paraíba, como requisito parcial à obtenção do título de mestre em Ecologia e Conservação.

Linha de pesquisa: Biodiversidade e Conservação em Ecossistemas Terrestres e Aquáticos.

Orientador: Prof. Dr. José Etham de Lucena Barbosa

Coorientadora: Dra. Daniely de Lucena-Silva

CAMPINA GRANDE – PB

2025

É expressamente proibida a comercialização deste documento, tanto em versão impressa como eletrônica. Sua reprodução total ou parcial é permitida exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, desde que, na reprodução, figure a identificação do autor, título, instituição e ano do trabalho.

P853t Porto, Gustavo de Oliveira.

Técnica Floc & Lock e seus impactos sobre
macroinvertebrados bentônicos [manuscrito] :
bioacumulação de cianotoxinas / Gustavo de Oliveira
Porto. - 2026.

44 f. : il. color.

Digitado.

Dissertação (Mestrado em Ecologia e Conservação) -
Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências
Biológicas e da Saúde, 2026.

"Orientação : Prof. Dr. José Etham de Lucena
Barbosa, Universidade Estadual da Paraíba - UEPB".

1. Eutrofização. 2. Geo-engenharia. 3. Phoslock®. 4.
Ecotoxicologia. I. Título

21. ed. CDD 628.162

GUSTAVO DE OLIVEIRA PORTO

IMPACTOS DA TÉCNICA FLOC & LOCK SOBRE A BIOACUMULAÇÃO DE
CIANOTOXINAS EM MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS

Dissertação apresentada à
Coordenação do Curso de Mestrado
em Ecologia e Conservação da
Universidade Estadual da Paraíba,
como requisito parcial à obtenção
do título de Mestre em Ecologia e
Conservação

Linha de Pesquisa: Biodiversidade
e Conservação de Ecossistemas.

Aprovada em: 25/02/2026.

BANCA EXAMINADORA

Documento assinado eletronicamente por:

- **Juliana dos Santos Severiano** (***.038.914-**), em **25/03/2026 08:32:08** com chave **42418b74283e11f1be4e0ee45e15b8c4**.
- **Carlinda Raily Medeiros Rodrigues** (***.712.054-**), em **25/03/2026 08:24:28** com chave **2f9cb7c4283d11f197c422a6a17ddfdd**.
- **José Etham de Lucena Barbosa** (***.666.494-**), em **25/03/2026 07:04:26** com chave **01b63fc0283211f1843eaec0e58b3c56**.

Documento emitido pelo SUAP. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.uepb.edu.br/comum/autenticar_documento/ e informe os dados a seguir.

Tipo de Documento: Folha de Aprovação do Projeto Final

Data da Emissão: 27/03/2026

Código de Autenticação: 24a87c



AGRADECIMENTOS

Agradeço, em primeiro lugar, a Deus, por ter me sustentado até aqui e por ter sido minha fortaleza ao longo de toda essa caminhada.

À minha querida mãe, encerro mais uma etapa importante da minha vida com o coração cheio de gratidão. Foi a senhora quem me incentivou nos estudos, preparando meus caminhos para que este dia se tornasse possível. Obrigado pela educação, pelo amor e por nunca medir esforços para me oferecer o melhor ao longo de todos esses anos. À minha esposa, Samara, meu profundo agradecimento por todo incentivo, apoio e companheirismo durante essa trajetória.

Expresso também meus sinceros agradecimentos ao meu orientador, Prof. Dr. José Etham de Lucena Barbosa, pela confiança, pelos ensinamentos compartilhados e pelos constantes incentivos em busca do aprimoramento. Sua simplicidade e disposição em acolher os estudantes demonstram que o laboratório é, além de um espaço de estudo e análise, um ambiente de convivência, aprendizado e crescimento.

À minha coorientadora, Dra. Daniely de Lucena-Silva, sou imensamente grato pela dedicação, pelo apoio e pela forma generosa e sábia de transmitir seus conhecimentos. Seu entusiasmo pela pesquisa foi essencial para a construção deste trabalho.

Agradeço às professoras Dra. Carlinda Raily Medeiros Rodrigues e Dra. Juliana dos Santos Severiano, por aceitarem compor a banca e contribuírem com suas valiosas considerações para o aprimoramento deste estudo.

Aos meus amigos, obrigado pela amizade, apoio e incentivo constantes, tê-los ao meu lado é um privilégio.

À Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), pela oportunidade de concluir mais essa etapa, e ao Laboratório de Ecologia Aquática (LEAQ), que se tornou parte da minha história, meu sincero agradecimento por todo aprendizado e apoio.

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

RESUMO

A técnica *Floc & Lock (F&L)*, tem sido empregada para mitigar a eutrofização, porém seus efeitos sobre e o potencial de bioacumulação de cianotoxinas em organismos bentônicos, que são diretamente afetados pela técnica, ainda são pouco compreendidos. Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo investigar o potencial efeito da técnica *Floc & Lock* no risco de bioacumulação de cianotoxinas em macroinvertebrados bentônicos. Com base nisso, o presente estudo testou as hipóteses de que: (1) A técnica *F&L* aumenta o potencial de bioacumulação de cianotoxinas em macroinvertebrados bentônicos; (2) esse potencial de bioacumulação está diretamente relacionado à eficiência de remoção da biomassa algal (clorofila-*a*) da coluna d'água e deposição no sedimento. Foram conduzidos experimentos laboratoriais, em triplicata, durante 72 horas, utilizando água e sedimento provenientes de um reservatório hipereutrófico, Argemiro de Figueiredo, localizado no município de Itatuba, Paraíba, Brasil. Foram testados os seguintes tratamentos: controle (sem adição de materiais); adição do policloreto de alumínio (+PAC); adição da bentonita modificada com lantânio (+BML) e combinação entre ambos (+BML e PAC), na ausência e na presença de larvas de *Chironomus sancticaroli* e de caracóis *Melanoides tuberculata*. O tratamento +BML apresentou maiores concentrações de saxitoxinas e cilindrospermopsinas nos organismos, enquanto os maiores fatores de bioacumulação foram registrados em *M. tuberculata*, especialmente no controle e na presença isolada do material à base de lantânio. Os tratamentos contendo PAC apresentaram menores fatores de bioacumulação. A combinação dos materiais foi a mais eficiente na redução da clorofila-*a*, porém associou-se a maior incorporação de toxinas nos caracóis. Os resultados demonstram que a técnica influencia o potencial de bioacumulação, onde é condicionado tanto pelo tipo de material aplicado quanto pelas características ecológicas dos organismos bentônicos. Esses achados ressaltam a necessidade de incorporar abordagens ecotoxicológicas na avaliação de estratégias de manejo destinadas ao controle de florações de cianobactérias em ecossistemas tropicais.

Palavras-Chaves: eutrofização; geo-engenharia, phoslock®; ecotoxicologia.

ABSTRACT

The Floc & Lock (F&L) technique has been employed to mitigate eutrophication; however, its effects on and the potential for bioaccumulation of cyanotoxins in benthic organisms, which are directly affected by the technique, are still poorly understood. Therefore, this study aimed to investigate the potential effect of the Floc & Lock technique on the risk of cyanotoxin bioaccumulation in benthic macroinvertebrates. Based on this, the present study tested the hypotheses that: (1) The F&L technique increases the potential for bioaccumulation of cyanotoxins in benthic macroinvertebrates; (2) this bioaccumulation potential is directly related to the efficiency of removal of algal biomass (chlorophyll-a) from the water column and its deposition in the sediment. Laboratory experiments were conducted in triplicate over 72 hours using water and sediment from the hypereutrophic reservoir, Argemiro de Figueiredo, located in the municipality of Itatuba, Paraíba, Brazil. The following treatments were tested: control (without added materials); addition of aluminum polychloride (+PAC); addition of lanthanum-modified bentonite (+BML); and a combination of both (+BML and PAC), in the absence and presence of *Chironomus sancticarloi* larvae and *Melanoides tuberculata* snails. The +BML treatment showed higher concentrations of saxitoxins and cylindrospermopsins in the organisms, while the highest bioaccumulation factors were recorded in *M. tuberculata*, especially in the control and in the isolated presence of the lanthanum-based material. Treatments containing PAC showed lower bioaccumulation factors. The combination of materials was the most efficient in reducing chlorophyll-a, but was associated with greater incorporation of toxins in the snails. The results demonstrate that the technique influences the bioaccumulation potential, which is conditioned both by the type of material applied and by the ecological characteristics of the benthic organisms. These findings highlight the need to incorporate ecotoxicological approaches in the evaluation of management strategies aimed at controlling cyanobacterial blooms in tropical ecosystems.

Keywords: eutrophication; geo-engineering, phoslock®; ecotoxicology.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1. Representação esquemática do delineamento experimental. O experimento foi conduzido em um delineamento fatorial 4×3 , no qual quatro níveis de aplicação dos materiais foram combinados com três níveis de presença de macroinvertebrados bentônicos. Os níveis de aplicação dos materiais foram: (1) sem adição de BML e PAC (2) adição de BML (+BML; 100 mg L^{-1}); (3) adição de PAC (+PAC; 8 mg Al L^{-1}); e (4) adição combinada de BML e PAC (+BML e +PAC; 8 mg Al L^{-1} e 100 mg L^{-1} , respectivamente). Os níveis de macroinvertebrados bentônicos foram: (1) presença de larvas de *Chironomus sancticarloi* (10 larvas); e (2) presença de *Melanoides tuberculata* (30 indivíduos). 19

Figura 2. Concentração de cianotoxinas (microcistinas, saxitoxinas e cilindrospermopsinas) (A) e de clorofila-a (B) na água do reservatório Acauã. Barras de erro indicam o desvio padrão. Colunas com a mesma letra não diferem significativamente ($p < 0,05$). 24

Figura 3. Clorofila-a e Eficiência do Fotossistema II na superfície (A) e fundo (B) dos aquários após 72 horas, nos tratamentos sem BML e PAC, +BML, +PAC, e +BML e +PAC, com larvas de Chironomidae (Verde escuro) e com caracóis (Azul Escuro). As barras de erro indicam o desvio padrão. Colunas com letras diferentes são significativamente diferentes ($p < 0,05$) ($n=4$). 26

Figura 4. Concentrações das cianotoxinas microcistinas, saxitoxinas e cilindrospermopsinas na superfície (A, B e C) e fundo (D, E e F) dos aquários após 72 horas, nos tratamentos sem BML e PAC, +BML, +PAC, e +BML e PAC, com larvas de Chironomidae (Verde Escuro) e com caracóis (Azul Escuro). As barras de erro indicam o desvio padrão. Colunas com letras diferentes são significativamente diferentes ($p < 0,05$). 28

Figura 5. Concentrações das cianotoxinas microcistinas (A), saxitoxinas (B) e cilindrospermopsinas (C) nas larvas de Chironomidae (Verde Claro) e nos moluscos (Verde Escuro) dos aquários após 72 horas, nos tratamentos sem BML e PAC, +BML, +PAC, e +BML e PAC. As barras de erro indicam o desvio. Colunas com letras diferentes são significativamente diferentes ($p < 0,05$). 29

Figura 6. Fator de bioacumulação (FAB) das cianotoxinas microcistinas (A), saxitoxinas (B) e cilindrospermopsinas (C) nas larvas de Chironomidae (Verde Escuro) e nos caracóis (Azul escuro) dos aquários após 72 horas, nos tratamentos sem BML e PAC, +BML, +PAC, e +BML e PAC. As barras de erro indicam o desvio padrão. Colunas com letras diferentes são significativamente diferentes ($p < 0,05$). 30

Figura 7. Relação entre o fator de bioacumulação (FAB) e eficiência de clorofila-a na superfície após 72h. Regressões lineares do fator de bioacumulação das cianotoxinas (eixo y) microcistinas (A), saxitoxinas (B) e cilindrospermopsinas (C) em relação a eficiência de remoção de clorofila-a (eixo x), nos tratamentos com *C. sancticaroli* (Verde Escuro) e *M. tuberculata* (Azul Escuro). As linhas sólidas representam os melhores modelos ajustados pelas RLs, enquanto as áreas sombreadas representam os intervalos de confiança.31

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Eficiência de remoção (%) de clorofila-a nos tratamentos com a adição +BML, +PAC e +BML e PAC, em tratamentos sem macroinvertebrados (Verde claro) e com a presença de larvas de <i>C. sancticaroli</i> e dos caracóis <i>M. tuberculata</i> . Colunas com letras diferentes são significativamente diferentes ($p < 0,05$).....	27
---	----

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO GERAL	10
2 INTRODUÇÃO	13
3 MATERIAIS E MÉTODOS	16
3.1 Amostragem da água e sedimento	16
3.2 Coagulante e argila	16
3.3 Cultivo e aclimação dos <i>Melanoides tuberculata</i> e <i>Chironomus sancticaroli</i> em laboratório	17
3.4 Delineamento experimental.....	17
3.5 Processamento das amostras e análises laboratoriais.....	20
3.6 Extração e determinação de cianotoxinas dos organismos	22
3.7 Análises estatísticas	23
4 RESULTADOS.....	24
4.1 Caracterização quanto à clorofila-<i>a</i> por grupo fitoplanctônico e concentrações de cianotoxinas no reservatório Acauã.....	24
4.2 Efeitos da técnica <i>Floc & Lock</i> sobre as concentrações de clorofila-<i>a</i> e de cianotoxinas na água (superfície e fundo).....	24
4.3 Efeitos da técnica <i>Floc & Lock</i> nas concentrações e bioacumulação de cianotoxinas nas larvas de Chironomidae e nos caracóis de <i>M. tuberculata</i>.	28
5 DISCUSSÃO	32
6 CONCLUSÕES	36
REFERÊNCIAS	37
APÊNDICE A – CONCENTRAÇÕES DE CLOROFILA-A E EFICIÊNCIA DO FOTOSSISTEMA II (PS II) NO SUPERFÍCIE E FUNDO DOS AQUÁRIOS	43
APÊNDICE B - FATOR DE BIOACUMULAÇÃO (FAB) DAS CIANOTOXINAS NOS MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS.....	44

1 INTRODUÇÃO GERAL

A eutrofização é um processo caracterizado pelo enriquecimento excessivo de nutrientes em ecossistemas aquáticos, especialmente nitrogênio (N) e fósforo (P), resultando em aumento da produtividade primária e frequentemente favorecendo a proliferação de florações algais nocivas (FANs) dominadas por cianobactérias. Esse fenômeno pode ocorrer naturalmente ao longo de escalas geológicas, mas nas últimas décadas tem sido intensificado por atividades antrópicas, como o lançamento de efluentes domésticos e industriais, a lixiviação de fertilizantes agrícolas, a deposição atmosférica de compostos nitrogenados e o carreamento de partículas provenientes da erosão do solo (Igwaran et al., 2024; Atowa et al., 2025). Em muitos sistemas aquáticos, além das fontes externas de nutrientes, a eutrofização também é agravada pela carga interna, relacionada à liberação de fósforo previamente acumulado nos sedimentos, que pode retornar à coluna d'água em resposta a processos físicos, químicos ou biológicos, como mistura da coluna d'água, decomposição da matéria orgânica e mudanças nas condições redox (Dunalska et al., 2025).

Em ambientes eutrofizados, as FANs são frequentemente dominadas por cianobactérias potencialmente tóxicas, como espécies dos gêneros *Microcystis*, *Dolichospermum* e *Planktothrix*. Essas florações representam uma das principais ameaças à qualidade da água em ecossistemas continentais, uma vez que podem produzir uma ampla variedade de metabólitos bioativos, conhecidos como cianotoxinas, incluindo microcistinas, cilindrospermopsinas, anatoxinas e nodularinas (Singh et al., 2025; Villalobos et al., 2025). A produção dessas toxinas pode ocorrer durante o crescimento ativo das células ou ser intensificada após processos de estresse celular e lise, quando compostos intracelulares são liberados na coluna d'água (Sahu et al., 2025). Além disso, o colapso e a decomposição da biomassa algal podem intensificar a respiração microbiana e o consumo de oxigênio dissolvido, levando à formação de zonas hipóxicas ou anóxicas. Nessas condições, processos anaeróbios podem resultar na produção de compostos como sulfeto de hidrogênio e outros metabólitos associados à degradação da matéria orgânica, agravando a deterioração da qualidade da água (Igwaran et al., 2024).

Diante dos impactos ecológicos e sanitários associados às FANs, diversas estratégias têm sido propostas para controlar a eutrofização e restaurar a qualidade da água. Entre essas abordagens, a geoengenharia de ecossistemas aquáticos tem recebido crescente atenção, pois reúne técnicas capazes de manipular processos biogeoquímicos para reduzir a disponibilidade de nutrientes e limitar o crescimento do fitoplâncton (Dunalska et al., 2025). Em lagos e reservatórios eutrofizados, essas estratégias concentram-se principalmente no controle do

fósforo, frequentemente considerado o nutriente limitante para a produção primária em sistemas de água doce (Igwaran et al., 2024).

Nesse contexto, destaca-se a técnica Floc & Lock (F&L), amplamente utilizada no manejo de florações de cianobactérias. Essa abordagem combina a aplicação de um coagulante para promover a floculação da biomassa fitoplanctônica (floc) com um adsorvente sólido capaz de imobilizar o fósforo e formar uma barreira química sobre o sedimento (lock), reduzindo tanto a concentração de fósforo dissolvido na coluna d'água quanto sua liberação a partir do sedimento (Lucena-Silva et al., 2022). Como resultado, ocorre a remoção simultânea de partículas algais e nutrientes por meio da sedimentação dos flocos formados, contribuindo para a redução da biomassa fitoplanctônica e da disponibilidade de fósforo na coluna d'água.

Entre os coagulantes utilizados nessa técnica, os sais de alumínio e seus derivados têm sido amplamente empregados devido à elevada eficiência na coagulação de partículas e na remoção de fósforo dissolvido. O cloreto de polialumínio (PAC), por exemplo, destaca-se por ser um composto pré-hidrolisado que apresenta maior estabilidade química e menor dependência do pH quando comparado a sais convencionais de alumínio, resultando na formação de flocos mais densos e com maior eficiência de sedimentação (Drummond et al., 2022; Gumińska et al., 2023). Como adsorvente de fósforo, argilas modificadas com metais, especialmente a bentonita enriquecida com lantânio (Phoslock®), são frequentemente utilizadas devido à elevada afinidade química entre o lantânio e o fósforo, resultando na formação de minerais estáveis, como o rhabdofano ($\text{LaPO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$), que imobilizam o fósforo no sedimento e reduzem sua biodisponibilidade na coluna d'água.

Apesar dos benefícios associados à aplicação dessas técnicas, diversos estudos têm destacado possíveis efeitos colaterais relacionados à aplicação de coagulantes e adsorventes em ecossistemas aquáticos. Um dos principais riscos é a lise celular das cianobactérias, que pode ocorrer quando determinadas condições físico-químicas ou doses inadequadas de coagulantes provocam danos estruturais às células. Esse processo pode resultar na liberação de cianotoxinas previamente armazenadas no interior celular, aumentando temporariamente as concentrações de toxinas dissolvidas na coluna d'água e ampliando os riscos ecotoxicológicos e sanitários associados às FANs (Sahu et al., 2025). Além disso, alguns estudos indicam que diferentes materiais utilizados em técnicas de coagulação ou floculação podem promover lise rápida das células algais, especialmente quando ocorrem interações físico-químicas intensas entre os coagulantes e a superfície celular das cianobactérias.

Outro aspecto importante relacionado à aplicação da técnica F&L é a sedimentação da biomassa algal, que transfere grandes quantidades de células de cianobactérias e partículas

associadas para o sedimento. Embora esse processo contribua para a clarificação da água, ele também pode resultar no acúmulo de biomassa potencialmente tóxica no compartimento bentônico, aumentando a exposição de organismos que vivem ou se alimentam no sedimento (Lucena-Silva et al., 2022). Dessa forma, a aplicação desses materiais pode alterar significativamente as interações ecológicas no fundo dos ecossistemas aquáticos, onde a matéria orgânica sedimentada se torna disponível para organismos bentônicos.

Entre os organismos potencialmente afetados por essas alterações destacam-se os macroinvertebrados bentônicos, um grupo funcionalmente importante nos ecossistemas aquáticos. Esses organismos desempenham papéis essenciais na ciclagem de nutrientes, na decomposição da matéria orgânica e na transferência de energia entre diferentes níveis tróficos da teia alimentar (Li et al., 2020). Além disso, devido à sua mobilidade relativamente reduzida, ampla distribuição e elevada sensibilidade a estressores ambientais, os macroinvertebrados são amplamente utilizados como bioindicadores da qualidade ambiental em ecossistemas aquáticos.

Nesse contexto, a sedimentação de biomassa de cianobactérias e cianotoxinas pode aumentar o potencial de bioacumulação dessas toxinas em organismos bentônicos. Evidências recentes indicam que diferentes grupos de invertebrados aquáticos podem acumular cianotoxinas em seus tecidos após ingestão de partículas contaminadas ou exposição a toxinas dissolvidas na água e no sedimento (Garita-Alvarado et al., 2023; Villalobos et al., 2025). Em alguns casos, essas toxinas podem ser transferidas ao longo das cadeias alimentares aquáticas, atingindo níveis tróficos superiores, incluindo peixes e outros organismos de interesse econômico ou alimentar. Embora existam evidências de transferência trófica de cianotoxinas, o grau de biomagnificação ainda permanece objeto de debate científico, uma vez que diferentes estudos têm demonstrado resultados contrastantes dependendo das espécies envolvidas, das condições ambientais e do tipo de toxina analisada (Garita-Alvarado et al., 2023).

Apesar dos avanços no desenvolvimento de técnicas de geoengenharia para o controle de florações de cianobactérias, os efeitos ecotoxicológicos associados à sedimentação da biomassa algal e das cianotoxinas sobre a fauna bentônica ainda são pouco compreendidos. Em particular, permanecem lacunas importantes relacionadas aos mecanismos de exposição, aos processos de bioacumulação e aos possíveis impactos dessas toxinas sobre organismos bentônicos após a aplicação de materiais utilizados na técnica Floc & Lock. Investigar essas interações é fundamental para compreender as implicações ecológicas dessas intervenções em ecossistemas aquáticos e para avaliar de forma mais abrangente os potenciais riscos associados ao uso dessas estratégias no manejo de ambientes eutrofizados.

2 INTRODUÇÃO

A eutrofização se destaca entre os problemas ambientais mais críticos dos ecossistemas aquáticos em escala global, sobretudo por favorecer a intensificação de florações algais nocivas (FANs), especialmente de cianobactérias produtoras de cianotoxinas (Abouelsaad; Matta; Hinkelmann, 2023). Esse processo é desencadeado pelo aporte excessivo de nitrogênio (N) e fósforo (P) (Geng et al., 2022; Zhang et al., 2022), apresentando como consequência deste aumento, alterações nas teias tróficas, mortalidade de organismos aquáticos, limitações aos usos múltiplos da água e riscos à saúde humana associados à exposição às cianotoxinas (Lad et al., 2022; Song et al., 2023).

Visando mitigar esses efeitos nocivos da eutrofização, a técnica *Floc & Lock (F&L)*, vem sendo amplamente utilizada em ecossistemas aquáticos ao redor do mundo, com resultados satisfatórios na redução da carga interna de fósforo e no controle de florações algais (Oosterhout et al., 2020; Habtemariam et al., 2021; Copetti et al., 2023; Baçante et al., 2024). Essa técnica baseia-se na aplicação de um coagulante, capaz de promover a floculação (*Floc*) e sedimentação de partículas de P e da biomassa algal na coluna d'água, combinada com um adsorvente de P que promove o subsequente aprisionamento (*Lock*) destas partículas no sedimento, constituindo uma estratégia que reduz a disponibilidade de P interno no ambiente aquático, controlando, assim, as florações algais (Hamilton et al., 2016; Ayele & Atlabachew, 2021; Fujita & Uesaka, 2022; Nawaz et al., 2024).

Como o alvo da técnica *F&L* é a redução das espécies de cianobactérias, sobretudo as que apresentam a capacidade de produzir cianotoxinas, através da redução das cargas de P da coluna d'água e, o seu destino final é o sedimento, os macroinvertebrados bentônicos, organismos associados ao sedimento, são diretamente afetados (Steinman et al., 2018; Lucena-Silva, 2022), uma vez que os materiais da técnica impulsionam a sedimentação e deposição das células tóxicas sobre o sedimento, causando redução da biomassa algal na coluna d'água, e consequente, aumento da disponibilidade de alimentos para os macroinvertebrados bentônicos (Lucena-Silva et al., 2022). Além disso, possibilita transferência da toxicidade da coluna d'água para o sedimento, alterando assim a composição desse compartimento (Pham & Utsumi, 2018). E ainda, permite a absorção direta das cianotoxinas dissolvidas na água pelos organismos bentônicos (Weralupitiya et al., 2022), o que intensifica o consumo/ingestão das células tóxicas ou de organismos contaminados com essas toxinas (Garita-Alvarado; Borjoge-Garcia; Cantoral-Uriza, 2023), potencializando os processos de bioacumulação e biomagnificação para os níveis tróficos superiores da teia trófica (Flores et al., 2018).

Considerando essa dinâmica de exposição e redistribuição de células tóxicas e cianotoxinas na teia trófica, os diferentes modos de alimentação apresentados pelas espécies bentônicas influenciam diretamente sua exposição a contaminantes e cianotoxinas (Gamito & Furtado, 2009). Nesse contexto, organismos detritívoros ou sedimentívoros, como *Melanoides tuberculata* (Müller, 1774), que ingerem partículas finas de sedimento ricas em matéria orgânica e microrganismos associados (Voget et al., 2012), tendem a acumular maiores níveis de cianotoxinas (Lance et al., 2010; Shimgai & Wilkinson, 2023). Contudo, por se tratar de uma espécie invasora com concha resistente, *M. tuberculata* apresenta menor suscetibilidade à predação (Paula et al., 2017), reduzindo a probabilidade de transferência trófica e biomagnificação de cianotoxinas para níveis tróficos superiores.

Por outro lado, larvas de *Chironomus sancticaroli* (Strixino & Strixino, 1981) que possuem hábito alimentar predominantemente detritívoro, enquadrando-se majoritariamente no grupo funcional dos coletores e filtradores, possuem comportamento alimentar fortemente influenciado pelas características ambientais locais, onde é influenciado pelo tipo de substrato e disponibilidade de recursos alimentares, evidenciando assim alta plasticidade trófica (Silva et al., 2008). Deste modo, alterações nesta comunidade podem desencadear efeitos em cascata ao longo dos níveis tróficos, comprometendo o equilíbrio ecológico e o funcionamento dos ecossistemas aquáticos (Tonkin et al., 2017; Qu et al., 2019; Silva et al., 2008). Apesar dessas importantes implicações associadas à potencialização da exposição dos organismos bentônicos às células tóxicas sedimentadas e, conseqüentemente, às cianotoxinas dissolvidas na água, promovidas pelos materiais da técnica *F&L*, há uma lacuna no conhecimento acerca do potencial de bioacumulação de cianotoxinas por macroinvertebrados bentônicos após a aplicação dessa técnica, especialmente considerando a transferência da toxicidade da coluna d'água para o sedimento.

Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo investigar o potencial efeito da técnica *Floc & Lock* no risco de bioacumulação de cianotoxinas em macroinvertebrados bentônicos. Para isso, foram utilizados como organismos-teste o caracol *Melanoides tuberculata* (Müller, 1774) (Mollusca: Thiaridae) e as larvas do inseto *Chironomus sancticaroli* (Strixino & Strixino, 1981) (Insecta: Diptera), ambas espécies amplamente representativas de reservatórios eutrofizados no semiárido brasileiro (Azevêdo et al. 2017; Medeiros et al. (2018), Paiva et al. (2018) e Gomes et al. (2021); Medeiros et al., 2025). As seguintes hipóteses foram testadas: (1) A técnica *F&L* aumenta o potencial de bioacumulação de cianotoxinas em macroinvertebrados bentônicos; (2) esse potencial de bioacumulação está diretamente

relacionado à eficiência de remoção da biomassa algal (clorofila-*a*) da coluna d'água e deposição no sedimento.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Amostragem da água e sedimento

A amostragem da água e sedimento para a realização dos ensaios em laboratório foi realizada no Reservatório Argemiro de Figueiredo (conhecido popularmente como Reservatório Acauã – 7°26'29,00"S e 35°33'39,24"W), localizado na bacia do Rio Paraíba, no estado da Paraíba, Brasil. Esse reservatório é classificado como hipereutrófico e apresenta frequentes episódios de florescimento de cianobactérias filamentosas, incluindo espécies potencialmente tóxicas, como *Planktothrix agardhii* (Gomont) Anagn. & Komárek e *Raphidiopsis raciborskii* (Woloszynska) Aguilera, Berrendero Gómez, Kastovsky, Echenique & Salerno (Lucena-Silva *et al.*, 2019; Mendes *et al.*, 2022). Também se tem documentado cianotoxinas, microcistinas, saxitoxinas e cilindropermopsina para o reservatório Acauã (Santos-Silva *et al.*, 2020; Santos-Silva *et al.*, 2024).

As coletas das amostras de água foram realizadas em outubro de 2021, na região litorânea, próxima a barragem do reservatório, 24 horas antes do experimento. Foram coletadas 150L de água com o auxílio de baldes milimetrado a 0,5 m de profundidade. Em seguida, água foi filtrada com ajuda de rede de malha de 68 µm, com o objetivo de remover parte do zooplâncton que poderia interferir no delineamento experimental pela predação das algas durante o experimento, conforme recomendado por Severiano *et al* (2023). Após a filtragem, a água foi transferida para bombonas de 50L e transportada ao laboratório em temperatura ambiente, protegida da luz solar.

As amostras de sedimento utilizadas no experimento (80 kg) foram coletadas com o auxílio de uma draga do tipo Eckman-Birge (0,225 m²) na região litorânea do reservatório, no mesmo local onde foram realizadas as coletas de água. O material sedimentar foi cuidadosamente peneirado com malha de 0,5 mm, a fim de remover detritos maiores e facilitar a separação de caracóis vivos e mortos. Em seguida, o sedimento foi seco e esterilizado em autoclave a 121 °C, sob pressão de 1 atm, por um período de 2 horas, com o objetivo de eliminar quaisquer organismos remanescentes. A coleta dos espécimes de *Melanoides tuberculata* foi realizada separadamente, três dias antes da coleta destinada ao experimento, utilizando o mesmo equipamento de amostragem e no mesmo local do reservatório. Após a coleta, os organismos foram acondicionados em bombonas contendo água e sedimento do próprio reservatório e transportados ao laboratório para posterior utilização nos experimentos.

3.2 Coagulante e argila

Como coagulante, utilizou-se o cloreto de polialumínio (PAC), padronizado na concentração de 1.000 mg Al L⁻¹ e armazenado em frascos de vidro âmbar, à temperatura

ambiente. Para a adsorção de fósforo, foi empregada a bentonita modificada com lantânio (BML), comercialmente conhecida como *Phoslock*®.

O PAC $[Al_n(OH)_mCl_{(3n-m)}]$, $\rho = 1,36 \text{ kg L}^{-1}$ foi fornecido pela Assunção Distribuidora Ltda. (Pernambuco, Brasil), enquanto a BML foi adquirida junto à empresa HydroScience (Rio Grande do Sul, Brasil).

3.3 Cultivo e aclimação dos *Melanoides tuberculata* e *Chironomus sancticaroli* em laboratório

No laboratório, o sedimento foi cuidadosamente triado para isolar *M. tuberculata* de outros macroinvertebrados bentônicos, com base na morfologia da concha, conforme os critérios descritos por Thompson (2004) e Pereira *et al.* (2012). Os indivíduos foram aclimatados por três dias em bandejas plásticas (47 cm de comprimento $\times$ 34,5 cm de largura $\times$ 51 cm de altura, capacidade aproximada de 1.000 mL), contendo sedimento esterilizado como substrato e uma solução de água destilada e água do reservatório na proporção de 6:1 (Severiano *et al.*, 2023).

As massas ovígeras de *Chironomus sancticaroli* foram obtidas a partir de culturas mantidas no Laboratório de Morfologia e Fisiologia de Culicidae e Chironomidae da Universidade Federal do Paraná (UFPR), sendo cultivadas conforme os procedimentos descritos por Viveiros (2012). Essas massas ovígeras foram inseridas em bandejas plásticas contendo sedimento esterilizado e 6 L de água da torneira previamente preparada (pH 7,0–7,6; temperatura 23–26 °C; dureza de 40–48 mg $CaCO_3 \text{ L}^{-1}$; condutividade entre 72 e 212 $\mu\text{S cm}^{-1}$; oxigênio dissolvido $>5,0 \text{ mg L}^{-1}$). A água foi mantida em recipientes abertos por 24 horas antes do uso, para promover a evaporação do cloro. Durante o cultivo, foram utilizadas gaiolas de malha fina para conter os adultos nas bandejas. Após duas gerações, novas massas ovígeras foram transferidas para bandejas contendo 4 L de água e uma fina camada de sedimento, permanecendo ali até a eclosão das larvas, que então foram utilizadas nos experimentos.

As bandejas com caracóis de *M. tuberculata* e larvas de *C. sancticaroli* foram mantidas em laboratório com temperatura controlada ($\sim 25 \text{ °C}$) e fotoperíodo de 12 horas. A alimentação dos organismos foi realizada diariamente, utilizando-se uma solução composta por 7 mL de ração para peixes *TetraMin*® (20 g L^{-1} de água destilada), resultando em sólidos totais variando entre 16,2 e 20,4 g L^{-1} por bandeja.

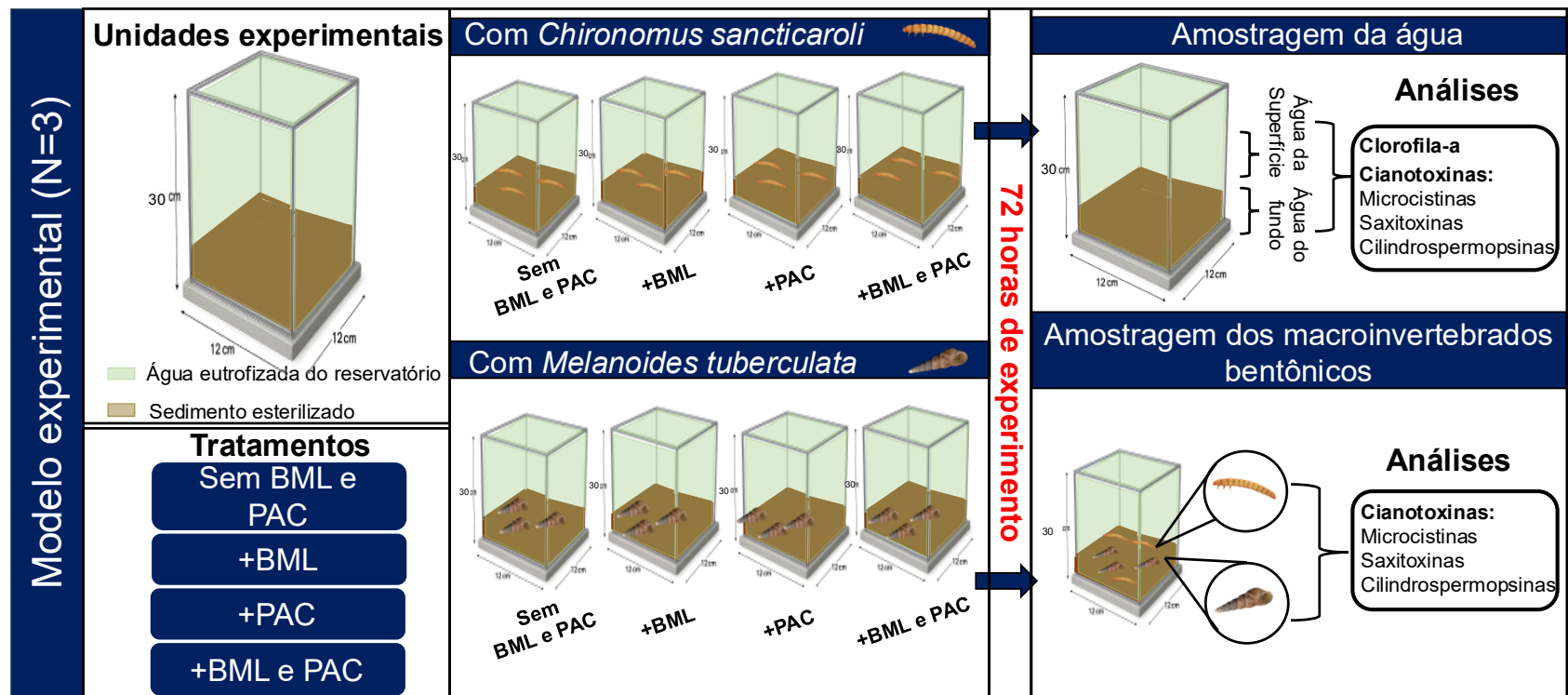
3.4 Delineamento experimental

Foram utilizados 36 aquários de vidro como unidades experimentais, com capacidade de 4,32 L (12 cm de largura $\times$ 12 cm de comprimento $\times$ 30 cm de altura), onde contavam com

a presença de bombas de oxigenação, garantindo condições adequadas de oxigenação para a sobrevivência dos organismos testes (Fig. 1). Os aquários foram preenchidos com água do reservatório e sedimento esterilizado na proporção de 1:5 (sedimento:água), sendo mantidos com aeração branda em sala com temperatura controlada (~25 °C) e fotoperíodo de 12 horas. Após o preenchimento, os aquários permaneceram em repouso por 24 horas, sem aeração, para permitir a decantação do sedimento.

O delineamento experimental incluiu os seguintes tratamentos (n = 3): Sem a adição de BML e PAC, adição isolada de PAC (+PAC), adição isolada de BML (+BML), adição combinada de BML e PAC (+BML e +PAC); cada um deles aplicado em dois diferentes condições biológicas: (1) presença de larvas de *Chironomus sancticaroli*, e (2) presença de caracóis *Melanoides tuberculata* (Fig. 1). O tratamento controle consistiu em aquários com água e sedimento, sem adição de PAC ou BML e sem macroinvertebrados.

Figura 1. Representação esquemática do delineamento experimental. O experimento foi conduzido em um delineamento fatorial 4×3, no qual quatro níveis de aplicação dos materiais foram combinados com três níveis de presença de macroinvertebrados bentônicos. Os níveis de aplicação dos materiais foram: (1) sem adição de BML e PAC (2) adição de BML (+BML; 100 mg L⁻¹); (3) adição de PAC (+PAC; 8 mg Al L⁻¹); e (4) adição combinada de BML e PAC (+BML e +PAC; 8 mg Al L⁻¹ e 100 mg L⁻¹, respectivamente). Os níveis de macroinvertebrados bentônicos foram: (1) presença de larvas de *Chironomus sancticaroli* (10 larvas); e (2) presença de *Melanoides tuberculata* (30 indivíduos).



Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

As concentrações do PAC e da BML foram definidas com base nos valores estabelecidos por Lucena-Silva *et al.* (2019), 8 mg Al L⁻¹ de PAC e 100 mg L⁻¹ de BML, considerando-se aquelas que apresentaram maior eficiência na redução da concentração de fósforo total (TP) e da biomassa algal, em faixa segura de pH (≥ 7) para a biota aquática.

A introdução dos macroinvertebrados nos aquários foi realizada manualmente com o auxílio de pinças. Para cada aquário, foram adicionados 30 indivíduos adultos de *M. tuberculata*, selecionados aleatoriamente com variação de tamanho ($0,93 \pm 0,41$ cm), e 10 larvas de *C. sancticaroli* ($2,50 \pm 1,00$ cm) no terceiro *instar*. As quantidades de organismos-teste por unidade experimental correspondem à densidade média registrada em reservatórios eutrofizados do semiárido, conforme relatado por Azevêdo *et al.* (2017), Medeiros *et al.* (2018), Paiva *et al.* (2018) e Gomes *et al.* (2021).

O experimento teve duração total de 72 horas, período definido com base nas características biológicas da espécie *Chironomus sancticaroli* (Diptera: Chironomidae), amplamente utilizada em ensaios ecotoxicológicos. Essa espécie apresenta ciclo de vida relativamente curto, com duração aproximada de 30 dias em condições laboratoriais, passando pelas fases de ovo, quatro estágios larvais, pupa e adultos. Em estudos ecotoxicológicos, exposições de curta duração (entre 48 e 96 h) são frequentemente utilizadas para avaliar efeitos agudos sobre larvas, uma vez que esse intervalo permite detectar respostas iniciais dos organismos sem interferir significativamente no desenvolvimento ontogenético entre estágios larval.

Ao final desse período, foram realizadas as amostragens experimentais. As amostras de água foram coletadas na superfície (aproximadamente 5 cm abaixo da lâmina d'água) e na interface água-sedimento (aproximadamente 5 cm acima do sedimento), utilizando seringas de 60 mL acopladas a mangueiras flexíveis.

3.5 Processamento das amostras e análises laboratoriais

As concentrações totais das cianotoxinas microcistinas, saxitoxinas e cilindrospermopsinas ($\mu\text{g L}^{-1}$) foram determinadas por meio do método ELISA (*Enzyme-Linked Immunosorbent Assay*), utilizando kits comerciais fornecidos pela Abraxis Inc. (Warminster, PA, EUA), conforme as instruções do fabricante. Para a preparação das amostras, foi realizado um ciclo de três congelamentos e descongelamentos a -40°C , com o objetivo de promover a liberação das toxinas intracelulares. As leituras foram realizadas em um leitor de microplacas ASYS A-5301 (ASYS Hitech GmbH, Eugendorf, Áustria).

Os organismos-teste foram cuidadosamente removidos de seus respectivos aquários, pesados e armazenados congelados a -20 °C até o momento da extração das cianotoxinas. Nos espécimes vivos de *Melanoides tuberculata* (massa fresca variando entre 0,10 e 0,32 g F.W.), as conchas foram separadas das partes moles antes da análise. Já os indivíduos vivos de *Chironomus sancticaroli* apresentaram massas entre 0,006 e 0,011 g F.W. Posteriormente, as amostras foram pesadas em tubos Eppendorf de 1,8 mL, homogeneizadas com auxílio de um triturador de tecidos plásticos e submetidas à extração com 1 mL de ácido fórmico a 0,1% (v/v). As amostras passaram por três ciclos de congelamento-descongelamento, intercalados por sonicação, e em seguida foram clarificadas por centrifugação ($14.000 \times g$ por 3 minutos).

Os valores de pH e oxigênio dissolvido (OD, mg L^{-1}) foram monitorados durante todo o período experimental para garantir condições adequadas à sobrevivência da biota aquática. Os valores foram mantidos dentro das faixas recomendadas pela Resolução CONAMA nº 357/2005, que estabelece pH entre 6,0 e 9,0 e concentrações de oxigênio dissolvido $\geq 5 \text{ mg L}^{-1}$ para águas doces destinadas à proteção da vida aquática. Esses parâmetros foram determinados utilizando, respectivamente, um pHmetro de bancada (PoliControl, modelo MPA-210) e um medidor portátil de oxigênio dissolvido e temperatura (modelo HI 9146-04).

Alíquotas de 5 mL de água foram coletadas para a determinação da clorofila-*a* ($\mu\text{g L}^{-1}$) e da eficiência do fotossistema II (PSII), utilizando o Analisador de Fitoplâncton e Fotossíntese por Excitação Múltipla PHYTO-PAM II (Heinz Walz GmbH, Effeltrich, Alemanha). O equipamento avalia a fluorescência da clorofila em suspensão e permite a deconvolução dos principais grupos pigmentares do fitoplâncton por meio da excitação em diferentes comprimentos de onda, possibilitando a diferenciação entre algas verdes, cianobactérias, diatomáceas/dinoflagelados e organismos contendo ficoeritrina (por exemplo, criptófitas). A biomassa algal foi estimada a partir das concentrações de clorofila-*a*, utilizando a seguinte equação:

$$B = k \cdot \text{Chl} - a$$

Onde:

- B = biomassa algal
- Chl-a = concentração de clorofila-a
- k = fator de conversão

Enquanto o rendimento fotossintético do PSII foi utilizado como indicador de estresse no aparato fotossintético, sendo amplamente empregado na avaliação de impactos sobre o

fitoplâncton, incluindo os efeitos de coagulantes e argilas na indução de danos fisiológicos e mortalidade celular (Parkhill et al., 2001; Matthijs et al., 2012; Mucci et al., 2017).

Adicionalmente, foi calculada a eficiência de remoção (ER, %) da biomassa algal, com base nas concentrações de clorofila-a obtidas nos tratamentos em comparação ao controle. Esse parâmetro foi utilizado para avaliar a eficácia dos tratamentos na redução da biomassa fitoplanctônica. A eficiência de remoção foi determinada conforme a seguinte expressão:

$$ER (\%) = \frac{C_{Controle} - C_{Tratamento}}{C_{Controle}} \times 100$$

Onde $C_{Controle}$ é o valor da concentração de clorofila-a no controle (sem adição de BML e PAC) e $C_{Tratamento}$ refere-se à concentração de clorofila-a nos tratamentos experimentais.

3.6 Extração e determinação de cianotoxinas dos organismos

Para a extração das cianotoxinas, as partes moles de *M. tuberculata* e as larvas de *C. sancticaroli* foram liofilizadas utilizando um liofilizador Gamma 1-16 LSC (Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen, Alemanha). As concentrações totais das cianotoxinas — microcistinas, saxitoxinas e cilindrospermopsinas — foram quantificadas utilizando o método *Enzyme-Linked Immunosorbent Assay* (ELISA), com kits comerciais da Abraxis Inc. (Warminster, PA, EUA), conforme as instruções do fabricante. As leituras foram realizadas em um leitor de microplacas ASYS A-5301 (ASYS Hitech GmbH, Eugendorf, Áustria).

A fim de avaliar a bioacumulação de cianotoxinas nas larvas de *Chironomus sancticaroli* e nos tecidos dos caracóis *Melanoides tuberculata*, foi calculado o Fator de Bioacumulação (FAB) em função da exposição aos materiais aplicados. O FAB é definido como a razão entre a concentração de uma substância química acumulada nos tecidos de um organismo aquático e sua concentração correspondente na água de fundo.

O cálculo foi realizado com base na equação proposta por Arnot e Gobas (2006):

$$FAB = \frac{\text{Concentração no organismo}}{\text{Concentração na água}}$$

Valores de FAB superiores a 1 indicam que o organismo apresenta concentrações da toxina mais elevadas do que aquelas observadas na água, caracterizando a ocorrência de bioacumulação; valores de FAB próximos de 1 sugerem que a concentração da substância no organismo encontra-se em equilíbrio com a concentração na água, não havendo bioacumulação relevante; e, por outro lado, valores de FAB inferiores a 1 indicam que a concentração da toxina nos tecidos do organismo é menor do que a encontrada na água, sugerindo ausência de bioacumulação ou eliminação rápida da substância.

3.7 Análises estatísticas

Inicialmente, para avaliar as diferenças significativas nas concentrações da clorofila-*a* entre os grupos fitoplancctônicos e de cianotoxinas na água do reservatório Acauã, foi realizada uma análise de variância (ANOVA *one-way*), seguida do teste *pos-hoc* de Tukey.

Foi realizada uma Análise de Variância de dois fatores (ANOVA *two-way*), seguida do teste *pos-hoc* de Tukey, com o objetivo de avaliar os efeitos individuais e combinados da adição de materiais (quatro tratamentos: sem BML e PAC, +BML, +PAC, e +BML e +PAC) sobre a eficiência de remoção de clorofila-*a*, o PSII e as concentrações de cianotoxinas na água, ambos na superfície e fundo após 72 horas da aplicação dos tratamentos. A verificação dos pressupostos de normalidade e homocedasticidade foi realizada por meio dos testes de Shapiro-Wilk e Bartlett, respectivamente.

Esses mesmos testes estatísticos foram empregados para investigar os efeitos da adição dos materiais (nos quatro níveis mencionados) sobre as concentrações das cianotoxinas e os fatores de bioacumulação nos organismos bentônicos, (duas condições: larvas de *C. sancticaroli* e caraóis de *M. tuberculata*), após 72 horas da adição dos materiais.

Adicionalmente, para avaliar a eficiência de remoção da clorofila-*a* sobre o fator de bioacumulação de cianotoxinas nos macroinvertebrados, realizou-se uma análise de regressão linear. Previamente à análise, os dados foram transformados por $\log(x + 1)$, a fim de atender às premissas estatísticas do método.

Todas as análises estatísticas foram conduzidas com nível de significância de 5% ($p < 0,05$), utilizando o software R, versão 5.1.3 (*R Development Core Team*, 2025), com auxílio dos pacotes stats, car e emmean.

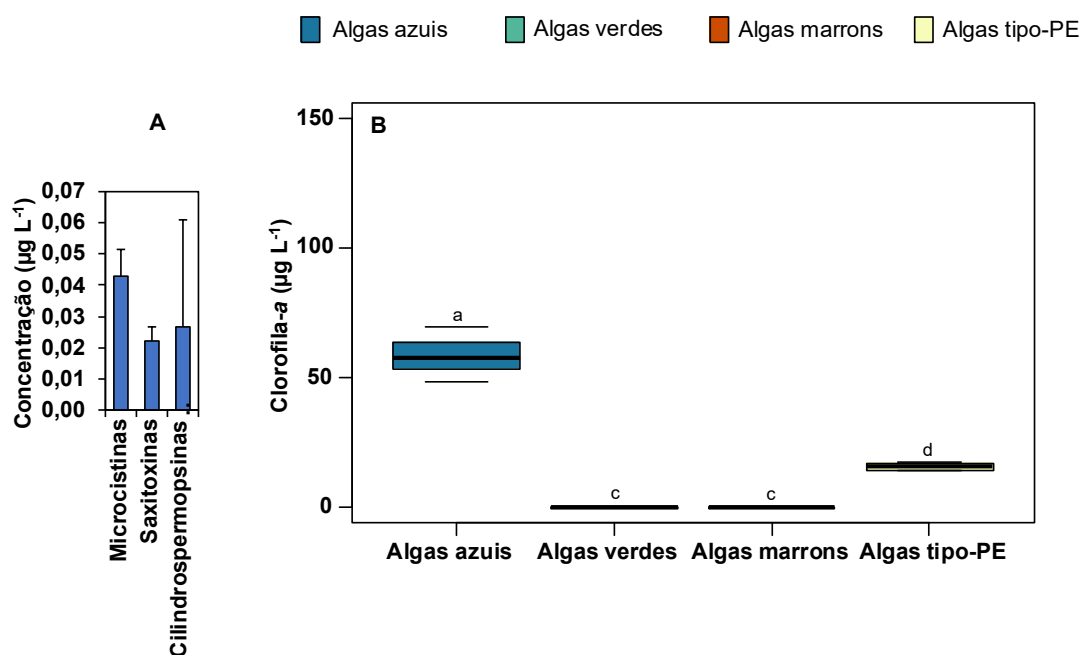
4 RESULTADOS

4.1 Caracterização quanto à clorofila-*a* por grupo fitoplanctônico e concentrações de cianotoxinas no reservatório Acauã

As concentrações de clorofila-*a* diferiram significativamente entre os grupos fitoplanctônicos avaliados (Fig. 2B) na água do reservatório Acauã. As algas azuis (cianobactérias) apresentaram os maiores valores ($55.0 \pm 60.0 \mu\text{g L}^{-1}$), diferindo estatisticamente dos demais grupos. As algas do tipo PE (Algas que possuem o pigmento ficoeritrina) exibiram valores intermediários ($14.0 \pm 16.0 \mu\text{g L}^{-1}$). As algas verdes e algas marrons apresentaram concentrações próximas de zero (Fig. 2B).

Não foram observadas diferenças estatísticas entre as concentrações das cianotoxinas microcistinas, saxitoxinas e cilindropermopsinas no reservatório Acauã, apresentando valores médios de $0.04 \pm 0.06 \mu\text{g L}^{-1}$, $0.02 \pm 0.04 \mu\text{g L}^{-1}$ e $0.03 \pm 0.08 \mu\text{g L}^{-1}$, respectivamente (Fig. 2A).

Figura 2. Concentração de cianotoxinas (microcistinas, saxitoxinas e cilindropermopsinas) (A) e de clorofila-*a* (B) na água do reservatório Acauã. Barras de erro indicam o desvio padrão. Colunas com a mesma letra não diferem significativamente ($p < 0,05$).



Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

4.2 Efeitos da técnica *Floc & Lock* sobre as concentrações de clorofila-*a* e de cianotoxinas na água (superfície e fundo).

De modo geral, foram observadas diferenças significativas nas concentrações de clorofila-*a* tanto na superfície quanto no fundo dos aquários entre os diferentes tratamentos aplicados (Figura 3).

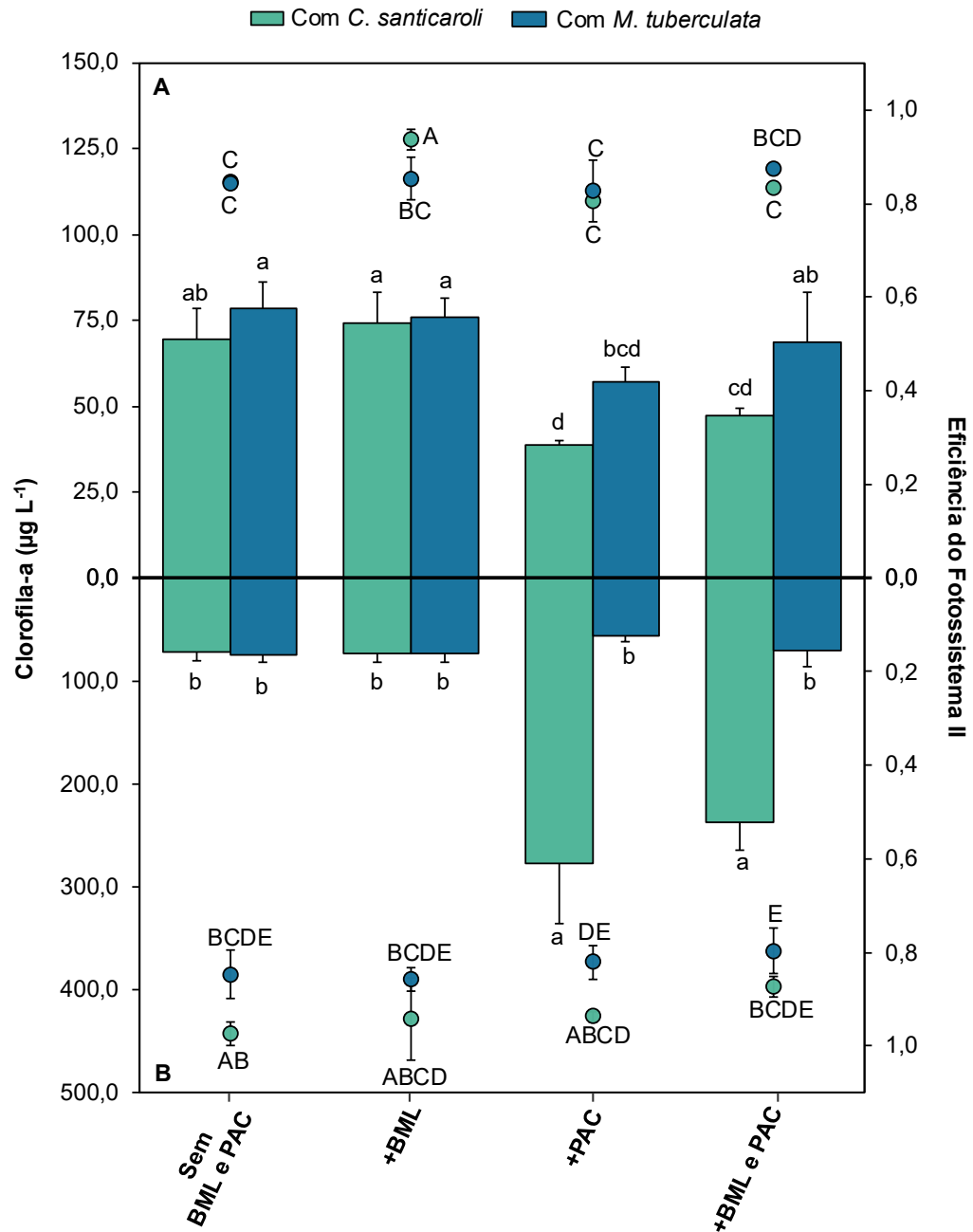
Os tratamentos +PAC e +BML e PAC reduziram significativamente as concentrações de clorofila-*a* na superfície da água em comparação ao controle (sem adição dos materiais) ($430.0 \pm 450.0 \mu\text{g L}^{-1}$) e, na presença das larvas de *C. sancticaroli* ($35.0 \pm 40.0 \mu\text{g L}^{-1}$) (Fig. 3 A; Tabela 1). Entre as condições biológicas avaliadas, o tratamento com *C. sancticaroli* apresentou as menores concentrações superficiais de clorofila-*a*, embora não tenha diferido estatisticamente das demais condições sob aplicação de +PAC. Na presença de *M. tuberculata*, as concentrações superficiais foram de $55.0 \pm 60.0 \mu\text{g L}^{-1}$, não diferindo significativamente do controle (Figura 3 A; Tabela 1). Na interface sedimento-água (fundo), foi observado que os tratamentos que apresentaram maior redução superficial exibiram aumento nas concentrações de clorofila-*a* em relação ao controle ($380.0 \pm 400.0 \mu\text{g L}^{-1}$), com valores de $370.0 \pm 390.0 \mu\text{g L}^{-1}$ nos tratamentos com *C. sancticaroli* (Fig. 3 B). Esse padrão indica maior sedimentação e deposição da biomassa algal, representada pelo aumento das concentrações de clorofila-*a*, utilizada neste estudo como estimativa indireta da biomassa fitoplanctônica.

A eficiência do Fotossistema II (PSII) acompanhou os resultados observado para a clorofila-*a*. No tratamento controle, os valores superficiais de PSII mantiveram-se elevados ($0,90 \pm 0,95$), indicando alta atividade fotossintética da biomassa em suspensão. Nos tratamentos contendo PAC (+PAC e +BML e PAC), os valores superficiais foram reduzidos para valores iguais a $0,80 \pm 0,85$, na presença de *C. sancticaroli*, diferindo significativamente do controle (Fig. 3A; Apêndice A). Na interface sedimento-água (fundo), o padrão foi inverso, enquanto o controle apresentou valores entre $0,95 \pm 1,00$, os tratamentos com PAC mantiveram valores igualmente elevados ($0,95 \pm 1,00$), indicando que a biomassa sedimentada permaneceu fisiologicamente ativa (Fig. 3B; Apêndice A).

Em contraste, o tratamento +BML isolado não diferiu estatisticamente do controle (sem adição de materiais), independentemente da presença de ambas espécies de macroinvertebrados, tanto na superfície quanto na interface sedimento-água (fundo) (Fig. 3).

Clorofila-*a* e Eficiência do Fotossistema II na superfície (A) e fundo (B) dos aquários após 72 horas, nos tratamentos sem BML e PAC, +BML, +PAC, e +BML e +PAC, com larvas de Chironomidae (Verde escuro) e com caracóis (Azul Escuro). As barras de erro indicam o desvio padrão. Colunas com letras diferentes são significativamente diferentes ($p < 0,05$) ($n=4$).

Figura 3. Clorofila-*a* e Eficiência do Fotossistema II na superfície (A) e fundo (B) dos aquários após 72 horas, nos tratamentos sem BML e PAC, +BML, +PAC, e +BML e +PAC, com larvas de *Chironomidae* (Verde escuro) e com caracóis (Azul Escuro). As barras de erro indicam o desvio padrão. Colunas com letras diferentes são significativamente diferentes ($p < 0,05$) ($n=4$).



Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

Tabela 1. Eficiência de remoção (%) de clorofila-*a* nos tratamentos com a adição +BML, +PAC e +BML e PAC, em tratamentos sem macroinvertebrados (Verde claro) e com a presença de larvas de *C. sancticaroli* e dos caracóis *M. tuberculata*. Colunas com letras diferentes são significativamente diferentes ($p < 0,05$).

Tratamentos		
	Com <i>C. sancticaroli</i>	Com <i>M. tuberculata</i>
+ BML	$3,73 \pm 0,30^c$	$10,77 \pm 2,57^{bc}$
+ PAC	$44,10 \pm 4,97^a$	$26,06 \pm 11,94^{abc}$
+ BML e PAC	$31,90 \pm 5,64^{ab}$	$26,24 \pm 0,72^{abc}$

Fonte: Elaborada pelo autor, 2026.

Foram observadas diferenças significativas nas concentrações das cianotoxinas microcistinas, saxitoxinas e cilindropermopsinas entre os tratamentos, tanto na superfície quanto na interface sedimento-água (fundo), considerando a ausência e presença das espécies bentônicas (Fig. 4 A, B e C).

As concentrações de microcistinas na superfície da água apresentaram as maiores concentrações, diferindo estatisticamente dos demais tratamentos (Fig. 4A). Esse aumento ocorreu mesmo sem alterações significativas na biomassa algal (clorofila-*a*) em relação ao controle, tanto na superfície quanto no fundo (Fig. 3), indicando que a elevação das concentrações de microcistinas não esteve associada à redução da biomassa fitoplanctônica, mas possivelmente à liberação de toxinas para a coluna d'água.

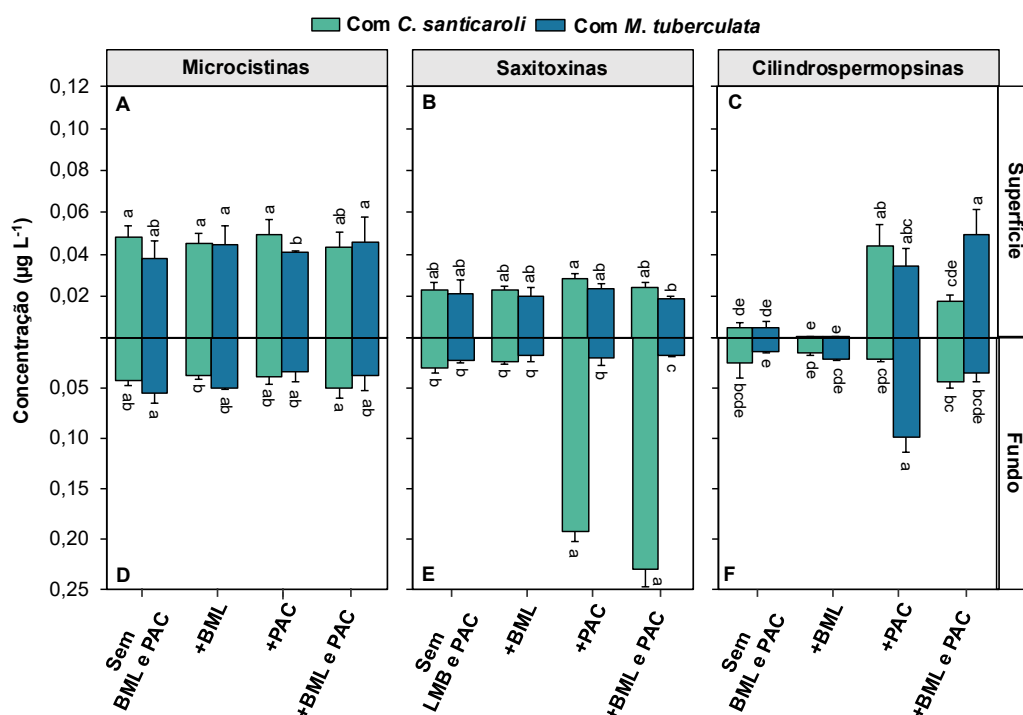
Na interface sedimento-água, no tratamento +BML, na presença de *C. sancticaroli* apresentou as menores concentrações de microcistinas ($0,026 \pm 0,009 \mu\text{g L}^{-1}$), o que representa menor deposição dessa toxina no sedimento (Fig. 4D).

Na superfície da água (Fig. 4B), as concentrações de saxitoxinas não diferiram estatisticamente entre os tratamentos, independentemente da presença da espécie de macroinvertebrados. Entretanto, na interface sedimento-água (Fig. 4E), foi observado padrão distinto, os tratamentos +PAC e +BML e PAC resultaram nas maiores concentrações na ausência de macroinvertebrados ($0,134 \pm 0,039 \mu\text{g L}^{-1}$ e $0,124 \pm 0,032 \mu\text{g L}^{-1}$). Esse mesmo padrão foi ainda mais evidente na presença de *C. sancticaroli*, com valores de $0,192 \pm 0,009 \mu\text{g L}^{-1}$ (+PAC) e $0,229 \pm 0,018 \mu\text{g L}^{-1}$ (+BML e PAC), diferindo estatisticamente dos demais tratamentos.

Quanto às cilindropermopsinas (Fig. 4C), na superfície, o tratamento +BML reduziu as concentrações da toxina na coluna d'água independentemente da presença das espécies bentônicas, não diferindo estatisticamente do controle (Fig. 4 C). Em contrapartida, o tratamento +PAC promoveu aumento das concentrações quando comparado ao controle, tanto

na presença de *C. sancticaroli* quanto de *M. tuberculata*, embora esses tratamentos não tenham diferido estatisticamente entre si. Já no tratamento +BML e +PAC, a presença de *M. tuberculata* resultou em aumento significativo das concentrações de cilindropermopsinas, diferindo tanto do controle quanto dos demais tratamentos. Na interface sedimento-água (fundo), o tratamento +BML não diferiu do controle, apresentando padrão semelhante ao observado na superfície da água, sem diferenças estatísticas entre si (Figura 4 F). Entretanto, o tratamento +PAC na presença de *M. tuberculata*, que apresentou concentrações significativamente mais elevadas em relação aos demais tratamentos (Fig.4F).

Figura 4. Concentrações das cianotoxinas microcistinas, saxitoxinas e cilindropermopsinas na superfície (A, B e C) e fundo (D, E e F) dos aquários após 72 horas, nos tratamentos sem BML e PAC, +BML, +PAC, e +BML e PAC, com larvas de *Chironomidae* (Verde Escuro) e com caracóis (Azul Escuro). As barras de erro indicam o desvio padrão. Colunas com letras diferentes são significativamente diferentes ($p < 0,05$).



Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

4.3 Efeitos da técnica *Floc & Lock* nas concentrações e bioacumulação de cianotoxinas nas larvas de *Chironomidae* e nos caracóis de *M. tuberculata*.

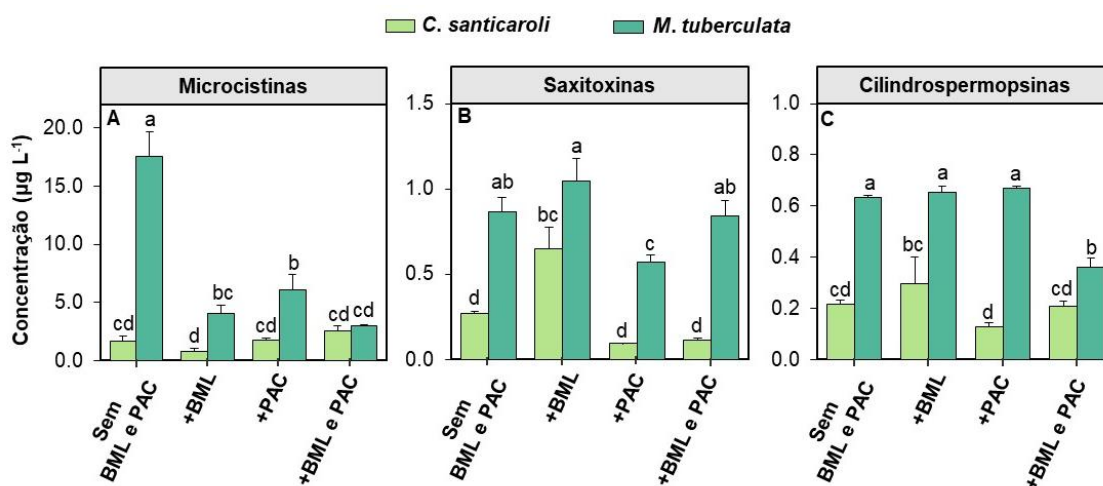
As maiores concentrações das cianotoxinas microcistinas, saxitoxinas e cilindropermopsinas foram observadas nos caracóis, independentemente do material aplicado (Fig. 5A, B e C). As concentrações mais elevadas de microcistinas foram observadas nos tratamentos sem adição dos materiais ($17,581 \pm 2,133 \mu\text{g L}^{-1}$), enquanto as menores foram

registradas no tratamento +BML e PAC ($2,958 \pm 0,110 \mu\text{g L}^{-1}$) nessa espécie bentônica (Fig. 5A; apêndice B). Não houve diferença significativa entre os tratamentos com as larvas de *C. sancticaroli* (Fig. 5A).

Com relação às saxitoxinas, tanto as larvas quanto os caracóis apresentaram as maiores concentrações no tratamento com +BML ($0,650 \pm 0,128 \mu\text{g L}^{-1}$ e $1,048 \pm 0,131 \mu\text{g L}^{-1}$, respectivamente), enquanto os menores valores foram verificados nas aplicações com +PAC ($0,092 \pm 0,004 \mu\text{g L}^{-1}$ nas larvas e $0,570 \pm 0,041 \mu\text{g L}^{-1}$ nos caracóis) (Fig. 5B; apêndice B).

As maiores concentrações de cilindrospermopsinas foram observadas nas larvas de *C. sancticaroli* no tratamento +BML ($0,297 \pm 0,105 \mu\text{g L}^{-1}$), enquanto os menores valores foram observados com a aplicação de +PAC ($0,127 \pm 0,015 \mu\text{g L}^{-1}$) (Fig. 5C). Já os caracóis *M. tuberculata* apresentaram as menores concentrações dessa toxina no tratamento com +BML e PAC ($0,362 \pm 0,036 \mu\text{g L}^{-1}$), valor que se diferenciou estatisticamente dos demais tratamentos (Fig. 5C; apêndice B).

Figura 5. Concentrações das cianotoxinas microcistinas (A), saxitoxinas (B) e cilindrospermopsinas (C) nas larvas de *Chironomidae* (Verde Claro) e nos moluscos (Verde Escuro) dos aquários após 72 horas, nos tratamentos sem BML e PAC, +BML, +PAC, e +BML e PAC. As barras de erro indicam o desvio. Colunas com letras diferentes são significativamente diferentes ($p < 0,05$).



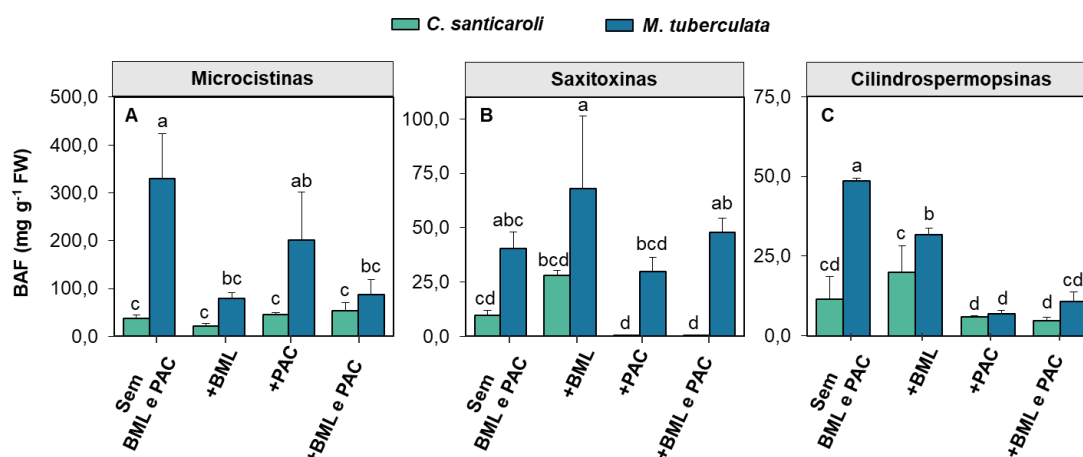
Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

Os maiores fatores de bioacumulação (FAB) de microcistinas foram observados nos caracóis *M. tuberculata* no tratamento sem adição dos materiais, atingindo $330,13 \pm 92,96 \text{ mg g}^{-1} \text{ FW}$ (Fig. 6A). Nos tratamentos com aplicação de +BML, +PAC e +BML e PAC, os valores foram substancialmente inferiores (Fig. 6). Nas larvas de *C. sancticaroli*, não foram observadas diferenças estatísticas entre os tratamentos (Apêndice C).

Não foram observadas diferenças estatísticas dos fatores de bioacumulação de saxitoxinas entre os tratamentos no *M. tuberculata* (Fig. 6B). Em contrapartida, nas larvas de *C. sancticaroli*, os tratamentos +PAC e +BML e PAC apresentaram os menores fatores de bioacumulação ($0,50 \pm 0,05 \text{ mg g}^{-1} \text{ FW}$), diferindo dos demais tratamentos (Fig. 6B; Apêndice C).

Os maiores fatores de bioacumulação de cilindropermopsinas nos caracóis foram observados no tratamento sem adição dos materiais, com valores iguais a $48,54 \pm 0,89 \text{ mg g}^{-1} \text{ FW}$ (Fig. 6C). Enquanto os tratamentos com o +PAC e +BML e PAC apresentaram os menores fatores de bioacumulação independentemente da espécie bentônica (Figura 6C). Os maiores valores FAB de cilindropermopsinas registrados nas larvas de *C. sancticaroli* foram observados no tratamento +BML ($19,85 \pm 8,39 \text{ mg g}^{-1} \text{ FW}$) (Fig. 6C; Apêndice C).

Figura 6. Fator de bioacumulação (FAB) das cianotoxinas microcistinas (A), saxitoxinas (B) e cilindropermopsinas (C) nas larvas de *Chironomidae* (Verde Escuro) e nos caracóis (Azul escuro) dos aquários após 72 horas, nos tratamentos sem BML e PAC, +BML, +PAC, e +BML e PAC. As barras de erro indicam o desvio padrão. Colunas com letras diferentes são significativamente diferentes ($p < 0,05$).



Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

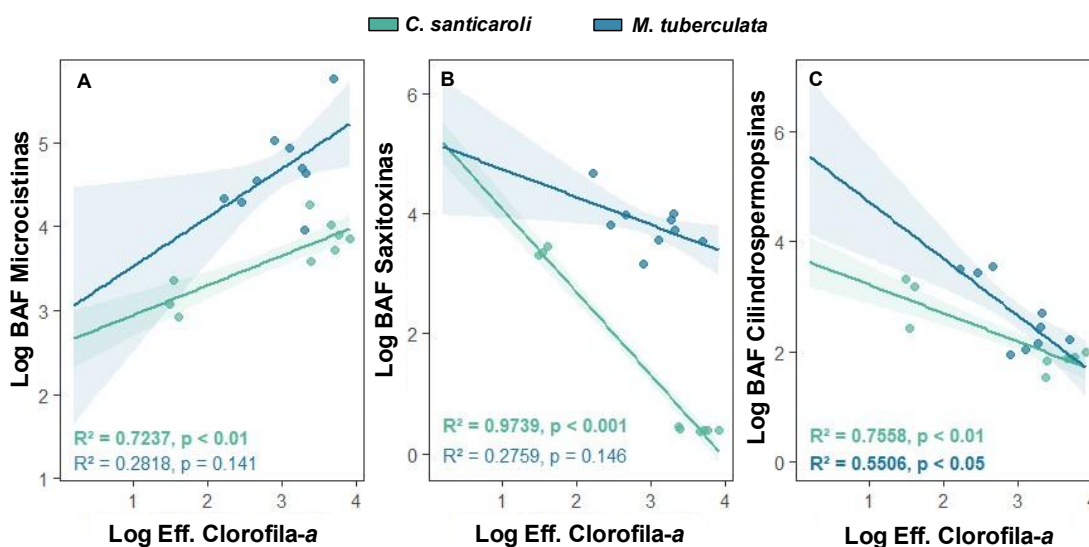
A análise de regressão linear evidenciou que a relação entre o fator de bioacumulação (FAB) das cianotoxinas e a eficiência de remoção da clorofila-a varia conforme a espécie bentônica e o tipo de toxina (Fig. 7).

Para as larvas de *Chironomus sancticaroli*, foram observadas relações significativas para as três cianotoxinas analisadas. A bioacumulação de microcistinas apresentou relação positiva com a eficiência de remoção da clorofila-a (Fig. 7A), enquanto as saxitoxinas (Fig. 7B) e

cilindrospermopsinas (Fig. 7C) apresentaram relações negativas, sendo mais acentuadas para saxitoxinas.

Para *Melanoides tuberculata*, foi observada relação significativa apenas para a bioacumulação de cilindrospermopsinas, a qual apresentou associação negativa com a eficiência de remoção da clorofila-a (Fig. 7C). Para as demais cianotoxinas, não foram verificadas relações significativas.

Figura 7. Relação entre o fator de bioacumulação (FAB) e eficiência de clorofila-a na superfície após 72h. Regressões lineares do fator de bioacumulação das cianotoxinas (eixo y) microcistinas (A), saxitoxinas (B) e cilindrospermopsinas (C) em relação a eficiência de remoção de clorofila-a (eixo x), nos tratamentos com *C. sancticaroli* (Verde Escuro) e *M. tuberculata* (Azul Escuro). As linhas sólidas representam os melhores modelos ajustados pelas RLs, enquanto as áreas sombreadas representam os intervalos de confiança.



Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

5 DISCUSSÃO

Nossos resultados demonstram que a técnica Floc & Lock, ao promover a sedimentação da biomassa fitoplanctônica, impacta a bioacumulação de cianotoxinas em macroinvertebrados bentônicos.

Embora os tratamentos mais eficientes na remoção da clorofila-*a* da coluna d'água, como o PAC isolado e combinado à BML, tenham intensificado a sedimentação e deposição da biomassa algal no sedimento, esse processo não resultou em aumento consistente da bioacumulação de cianotoxinas nas espécies bentônicas. Dessa forma, a primeira hipótese, de que a técnica F&L aumentaria o potencial de bioacumulação, não foi corroborada no sentido esperado.

No entanto, foram observadas relações significativas entre o fator de bioacumulação (FAB) e a eficiência de remoção da clorofila-*a*, especialmente para *Chironomus sancticaroli*, indicando que a bioacumulação respondeu às alterações possivelmente promovidas pela técnica, ainda que de forma dependente do tipo de toxina e não necessariamente associada ao aumento da deposição da biomassa. Esse resultado sugere que o processo de sedimentação não se traduz diretamente em maior assimilação de cianotoxinas pelos organismos bentônicos, evidenciando um desacoplamento entre deposição de biomassa e incorporação de toxinas.

Além disso, foi observado aumento das concentrações de saxitoxinas na interface sedimento-água, o que reforça a hipótese de que a sedimentação pode favorecer a redistribuição das toxinas no compartimento bentônico sem, necessariamente, ampliar sua assimilação pelos organismos (Burns; Hall; Ferry, 2009).

Esse padrão pode estar relacionado à curta duração do experimento, que pode não ter sido suficiente para que a biomassa sedimentada fosse efetivamente incorporada à dieta dos organismos, bem como a possíveis níveis prévios de bioacumulação, especialmente em *Melanoides tuberculata*, provenientes do ambiente de origem.

Em contrapartida, a BML, que não promoveu redução significativa da clorofila-*a*, esteve associada ao aumento das concentrações de microcistinas na coluna d'água, indicando possível liberação tardia de toxinas no meio aquático, potencialmente relacionada a processos de lise celular após o afundamento do material floculado ou a mecanismos de dessorção (Prado, 2016; Arruda et al., 2021; Who, 2021).

Além disso, a presença dos macroinvertebrados modulou as concentrações de cilindrospERMopsinas e saxitoxinas na água, reforçando o papel da bioturbação e da atividade alimentar na dinâmica dessas toxinas (Severiano *et al.*, 2023). Enquanto as larvas de *C. sancticaroli* estiveram associadas ao aumento expressivo de saxitoxinas na água, *M.*

tuberculata contribuiu para a redução significativa dessa toxina, evidenciando que as interações biológicas na interface sedimento-água podem alterar substancialmente o destino ambiental das cianotoxinas. Esses achados sugerem que, mesmo quando a técnica é eficiente na remoção da biomassa fitoplanctônica, processos ecológicos posteriores, como estresse celular e atividade bentônica, podem influenciar a redistribuição e a disponibilidade das toxinas no ambiente (Severiano *et al.*, 2023; Prado, 2016).

Os caracóis *Melanoides tuberculata* apresentaram maior propensão à bioacumulação de microcistinas, o que pode estar relacionado ao seu hábito alimentar raspador oportunista e ao contato contínuo com o sedimento, favorecendo a ingestão de partículas contendo células tóxicas e toxinas adsorvidas (Ubero-Pascal & Aboal, 2024). Nesse contexto, o comportamento alimentar de *Melanoides tuberculata* constitui um fator relevante para a interpretação dos resultados observados. Essa espécie ingeriu todo o material sedimentado após a aplicação da técnica Floc & Lock, incluindo os flocos formados pela agregação da biomassa algal (Severiano *et al.*, 2023). Esse padrão indica que a biomassa transferida da coluna d'água para o sedimento não permanece indisponível, sendo rapidamente incorporada à cadeia trófica bentônica.

Dessa forma, a ingestão direta dos flocos contendo cianobactérias e cianotoxinas representa uma via eficiente de exposição, contribuindo para os maiores níveis de bioacumulação observados nessa espécie. Esse resultado reforça que a sedimentação da biomassa algal, embora reduza sua presença na coluna d'água, pode intensificar a incorporação de toxinas por organismos bentônicos.

Além disso, a baixa suscetibilidade de *M. tuberculata* à predação natural pode limitar a transferência trófica das cianotoxinas acumuladas para níveis superiores da cadeia alimentar. Por se tratar de uma espécie invasora de alta densidade e elevada capacidade competitiva, frequentemente estabelecida em ambientes dulcícolas sem predadores especializados, *M. tuberculata* tende a escapar do controle biótico ao qual espécies nativas geralmente estão sujeitas (Paula *et al.*, 2023; Pointier & McCullough, 1989).

Em contraste, as larvas de *Chironomus sancticaroli* apresentaram padrões distintos conforme o material aplicado e a cianotoxinas. Isso possivelmente em função das diferenças nas propriedades físico-químicas entre as cianotoxinas, que influenciam sua estabilidade ambiental, adsorção ao sedimento e biodisponibilidade (Maghsoudi *et al.*, 2015). Larvas de quironomídeos exibem estratégias ecológicas distintas, incluindo a construção de tubos no sedimento e hábitos alimentares mais generalistas, o que pode modificar tanto a via quanto a intensidade de exposição às cianotoxinas (Caleño Ruiz; Rivera-Rondon; Ovalle, 2018). Considerando que larvas de *Chironomidae* desempenham papel central na teia trófica

bentônica, atuando como importante recurso alimentar para peixes e macroinvertebrados predadores, a bioacumulação de cianotoxinas podem desencadear efeitos em cascata no funcionamento ecológico do sistema (Henriques-Oliveira; Nessimian; Dorvillé, 2003; Williams *et al.*, 2018).

Apesar das reduções nos níveis de toxinas nos organismos bentônicos representarem uma implicação positiva associada à aplicação da técnica F&L, os elevados níveis de cianotoxinas observados, especialmente nos caracóis, demandam atenção. Estudos recentes demonstram que cianotoxinas, como microcistinas e cilindrospermopsinas, podem causar efeitos neurotóxicos significativos, sendo capazes de atravessar a barreira hematoencefálica por meio de transportadores OATP, acumulando-se no cérebro e promovendo danos histopatológicos e desregulação enzimática (Hinojosa *et al.*, 2019).

Nesse contexto, estudos futuros devem considerar experimentos em maior escala temporal, a fim de compreender de forma mais robusta como o aumento do tempo de exposição à biomassa sedimentada influencia a assimilação e o acúmulo de cianotoxinas em organismos bentônicos, uma vez que os processos de ingestão, assimilação e transferência trófica podem ocorrer de forma gradual.

Em relação à segunda hipótese, de que o potencial de bioacumulação estaria diretamente relacionado à eficiência de remoção da biomassa algal da coluna d'água e sua deposição no sedimento, os resultados indicam que essa não foi corroborada no sentido esperado. Embora a remoção da clorofila-*a* tenha promovido a sedimentação da biomassa, esse processo não resultou em aumento consistente da bioacumulação nas espécies bentônicas.

O fato de a biomassa fitoplancônica sedimentada ter permanecido fisiologicamente ativa indica que o processo de floculação e sedimentação não resultou necessariamente na inativação das células de cianobactérias. Estudos demonstram que essas células podem sobreviver no sedimento por períodos prolongados, mantendo viabilidade metabólica e potencial de produção de toxinas, mesmo após sua deposição no fundo (Wood *et al.*, 2021). Além disso, a interface sedimento-água atua como um reservatório de cianobactérias com potencial tóxico, capazes de persistir em estado latente ou com atividade reduzida, podendo posteriormente contribuir para a dinâmica de toxinas no sistema aquático (Sepúlveda-Sánchez *et al.*, 2021).

Nesse contexto, a manutenção da atividade fisiológica da biomassa sedimentada sugere que a técnica Floc & Lock promove a transferência vertical da biomassa, mas não necessariamente sua neutralização, o que pode permitir a continuidade de processos metabólicos, incluindo a produção ou liberação de cianotoxinas no compartimento bentônico.

No entanto, foram observadas relações significativas entre o fator de bioacumulação e a eficiência de remoção da clorofila-*a*, particularmente para *Chironomus sancticaroli*, evidenciando que a bioacumulação respondeu às alterações promovidas pela técnica, ainda que de forma dependente do tipo de toxina. Nesse caso, verificou-se aumento da bioacumulação de microcistinas com a maior eficiência de remoção, enquanto saxitoxinas e cilindrospermopsinas apresentaram relações inversas.

Esses resultados indicam que a relação entre a remoção da biomassa algal e a bioacumulação de cianotoxinas não é direta, mas modulada por processos específicos de cada toxina e pelas estratégias ecológicas das espécies bentônicas, sugerindo um desacoplamento entre a deposição de biomassa e a incorporação efetiva de toxinas.

Yang et al. (2024) observaram ainda que a exposição contínua a microcistinas e cilindrospermopsinas, mesmo em baixas concentrações, ocasionou alterações marcantes no comportamento alimentar dos caracóis, com redução significativa da atividade de filtração e ingestão. Essa modificação comportamental esteve associada a danos histológicos nas brânquias e na glândula digestiva, indicando que as toxinas afetam diretamente os tecidos responsáveis pela alimentação e assimilação de nutrientes. Além disso, por exercer papel fundamental na ciclagem de nutrientes e energia na teia trófica do ecossistema aquático, a fauna bentônica pode atuar como um vetor dessas toxinas para os níveis superiores da cadeia alimentar, que através da biomagnificação pode atingir concentrações que causem efeitos letais a longo prazo (Waajen et al., 2017; van Oosterhout et al., 2019).

6 CONCLUSÕES

A técnica Floc and Lock foi avaliada quanto aos seu potencial de bioacumulação de cianotoxinas em macroinvertebrados bentônicos. Nossos resultados demonstraram que os materiais utilizados, especialmente os tratamentos contendo PAC, promoveram elevada eficiência na remoção da clorofila-*a* da superfície e redistribuição da biomassa para o sedimento. Entretanto, essa sedimentação não resultou em aumento consistente dos fatores de bioacumulação nas espécies avaliadas ao longo do período experimental, evidenciando que, em curto prazo, a transferência vertical da biomassa não implica, necessariamente, maior incorporação de toxinas pelos organismos bentônicos.

A resposta biológica mostrou-se dependente do material aplicado e da espécie, enquanto os caracóis *Melanoides tuberculata* apresentaram maior bioacumulação de saxitoxinas com a BML, nas larvas de *Chironomus sancticaroli* a bioacumulação dessa mesma toxina foi reduzida nos tratamentos com PAC. Além disso, foi observado que a redistribuição das toxinas para o compartimento bentônico pode ocorrer sem aumento proporcional de sua assimilação biológica, indicando que a disponibilidade ambiental e a incorporação tecidual não respondem de forma linear à eficiência de remoção da biomassa fitoplanctônica. Esse padrão sugere que, embora o tempo experimental tenha sido suficiente para evidenciar a eficiência da técnica na remoção da biomassa, pode não ter sido suficiente para que os processos de ingestão, assimilação e acúmulo de toxinas pelos organismos bentônicos se manifestassem plenamente.

Nesse contexto, os resultados demonstram que, mesmo quando a técnica Floc & Lock é eficiente na remoção da biomassa fitoplanctônica, processos ecológicos subsequentes, como estresse celular das cianobactérias e a atividade de organismos bentônicos, podem influenciar a redistribuição e a disponibilidade das cianotoxinas no ambiente. Esses achados reforçam que a eficácia da técnica não se traduz diretamente na redução dos riscos ecotoxicológicos, evidenciando a necessidade de abordagens integradas que considerem não apenas a remoção da biomassa, mas também o destino e a dinâmica das toxinas nos diferentes compartimentos do ecossistema aquático.

Investigações futuras devem integrar escalas temporais mais longas, diferentes grupos tróficos e múltiplos compartimentos ambientais, incluindo sedimento e tecidos biológicos, a fim de compreender de forma mais abrangente o destino e a transferência das cianotoxinas em ecossistemas submetidos à aplicação da técnica Floc and Lock.

REFERÊNCIAS

- ABOUELSAAD, O.; MATTA, E.; HINKELMANN, R. Evaluating the eutrophication risk of artificial lagoons—case study El Gouna, Egypt. **Environmental Monitoring and Assessment**, v. 195, n. 1, p. 172, 2023.
- ARNOT, J. A.; GOBAS, F. A. A review of bioconcentration factor (BCF) and bioaccumulation factor (FAB) assessments for organic chemicals in aquatic organisms. **Environmental Reviews**, v. 14, n. 4, p. 257–297, 2006.
- ARRUDA, R. S.; NOYMA, N. P.; MAGALHÃES, L. de; MESQUITA, M. C. B.; ALMEIDA, É. C. de; PINTO, E.; LÜRLING, M.; MARINHO, M. M. ‘Floc and Sink’ Technique Removes Cyanobacteria and Microcystins from Tropical Reservoir Water. **Toxins**, v. 13, n. 6, p. 405, 2021.
- AULA, G. T.; LIMA, S. F. B.; PRATA, J. et al. Invasion of the thiarid snail *Melanoides tuberculata* (Mollusca) in a conservation area of the semiarid region of Brazil. **Environmental Smoke**, v. 6, n. 1, p. 64–72, 2023.
- AZEVEDO, L. E.; BARBOSA, J. E. L.; VIANA, L. G.; ANACLETO, M. J. P.; CALLISTO, M.; MOLOZZI, J. Application of a statistical model for the assessment of environmental quality in neotropical semi-arid reservoirs. **Environmental Monitoring and Assessment**, v. 189, n. 2, p. 1-13, 2017.
- BARÇANTE, B. **Florações de cianobactérias em um reservatório urbano tropical submetido a medidas de restauração: dinâmica da comunidade e cianotoxinas**. Tese (Doutorado) — Universidade Federal de Minas Gerais, 2024.
- BLANKSON, E.R.; KLERKS, P.L. The effect of sediment characteristics on bioturbation-mediated transfer of lead, in freshwater laboratory microcosms with *Lumbriculus variegatus*. **Ecotoxicology**, v. 26, n. 2, pp. 227–237, 2017.
- BURNS, J.; HALL, S.; FERRY, J. L. The adsorption of saxitoxin to clays and sediments in fresh and saline waters. **Water Research**, v. 43, n. 7, p. 1899–1904, 2009.
- CAI, S.; SHU, Y.; TIAN, C.; WANG, C.; FANG, T.; XIAO, B.; WU, X. Effects of chronic exposure to microcystin-LR on life-history traits, intestinal microbiota and transcriptomic responses in *Chironomus pallidivittatus*. **Science of the Total Environment**, v. 823, 153624, 2022.
- CAVALCANTE, H.; ARAÚJO, F.; BECKER, V.; BARBOSA, J.E.L. Control of internal phosphorus loading using coagulants and clays in water and the sediment of a semiarid reservoir susceptible to resuspension. **Hydrobiologia**, pp. 1–13, 2021.
- CAVALCANTE, H.; ARAÚJO, F.; BECKER, V.; LUCENA-BARBOSA, J. E. Control of internal phosphorus load using coagulants and clays in water and sediment of a semiarid reservoir susceptible to resuspension. **Hydrobiologia**, v. 849, n. 17, p. 4059-4071, 2022.
- CHAKRABORTY, A.; SAHA, G. K.; ADITYA, G. Macroinvertebrates as engineers for bioturbation in freshwater ecosystem. **Environmental Science and Pollution Research**, v. 29, p. 1–22, 2022.

COPETTI, D.; FINSTERLE, K.; MARZIALI, L.; STEFANI, F.; TARTARI, G.; DOUGLAS, G.; REITZEL, K.; SPEARS, B.M.; WINFIELD, I.J.; CROSA, G.; D'HAESE, P.; YASSERI, S.; LÜRLING, M. Eutrophication management in surface waters using lanthanum modified bentonite: a review. **Water Research**, v. 97, p. 162-174, 2020.

DO NASCIMENTO FILHO, S. L.; DO NASCIMENTO MOURA, A. Strong top-down effects of omnivorous fish and macroinvertebrates on periphytic algae and macrophytes in a tropical reservoir. **Aquatic Ecology**, v. 55, n. 2, p. 667-680, 2021.

FISKAL, A.; GAILLARD, A.; GIROUD, S.; MALCIC, D.; JOSHI, P.; SANDER, M.; SCHUBERT, C. J.; LEVER, M. A. Effects of Macrofaunal Recolonization on Biogeochemical Processes and Microbiota—A Mesocosm Study. **Water**, v. 13, n. 11, 2021.

FLORES, N. M.; MILLER, T. R.; STOCKWELL, J. D. A global analysis of the relationship between concentrations of microcystins in water and fish. **Frontiers in Marine Science**, v. 5, pp. 1-14, 2018.

FUJITA, Y.; UESAKA, K. Nitrogen fixation in cyanobacteria. **Cyanobacterial physiology**, p. 29-45, 2022.

GAMITO, S.; FURTADO, R. Feeding diversity in macroinvertebrate communities: A contribution to estimate the ecological status in shallow waters. **Ecological Indicators**, v. 9, n. 5, p. 1009-1019, 2009.

GARITA-ALVARADO, C. A.; BOJORGE-GARCÍA, M. G.; CANTORAL-URIZA, E. A. Cyanotoxins bioaccumulation in freshwater ecosystems in Latin America: a review. **Hidrobiológica**, v. 33, n. 3, p. 353-365, 2023.

GENG, Y.; LI, M.; YU, R.; SUN, H.; ZHANG, L.; SUN, L.; ... & XU, J. Response of planktonic diversity and stability to environmental drivers in a shallow eutrophic lake. **Ecological Indicators**, v. 144, p. 109560, 2022.

GOMES, W. I. A.; JOVEM-AZEVÊDO, D.; AZEVEDO, E. D. L.; FEIO, M. J.; MELLO, F. T. D.; MOLOZZI, J. Effect of environmental filters on Chironomidae (Insecta: diptera) assemblages of neotropical watersheds. **Limnetica**, v. 40, n.1, p.19–31, 2021.

HABTEMARIAM, H.; KIFLE, D.; LETA, S.; MUCCI, M.; LÜRLING, M. Removal of cyanobacteria from a water supply reservoir by sedimentation using flocculants and suspended solids as ballast: Case of Legedadi Reservoir (Ethiopia). **Plos One**, v. 16, n. 4, p. e0249720, 2021.

HENRIQUES-OLIVEIRA, A. L.; NESSIMIAN, J. L.; DORVILLÉ, L. F. Feeding habits of chironomid larvae (Insecta: Diptera) from a stream in the Floresta da Tijuca, Rio de Janeiro, Brazil. **Brazilian Journal of Biology**, v. 63, n. 2, p. 269–281, 2003.

HINOJOSA, M. G.; PRAENA-GUTIÉRREZ, D.; PRIETO, A. L.; GUZMÁN-GUILLÉN, R.; JOS, A.; CAMEÁN, A. M. Neurotoxicity induced by microcystins and cylindrospermopsin: A review. **Science of the Total Environment**, v. 668, p. 547–565, 2019.

HUPFER, M.; JORDAN, S.; HERZOG, C.; EBELING, C.; LADWIG, R.; ROTHE, M.; LEWANDOWSKI, J. Chironomid larvae enhance phosphorus burial in lake sediments: Insights from long-term and short-term experiments. **Science of the Total Environment**, v. 663, p. 254-264, 2019.

LAD, A.; BREIDENBACH, J. D.; SU, R. C.; MURRAY, J.; KUANG, R.; MASCARENHAS, A.; ... & HALLER, S. T. As we drink and breathe: Adverse health effects of microcystins and other harmful algal bloom toxins in the liver, gut, lungs and beyond. **Life**, v. 12, n. 3, p. 418, 2022.

LUCENA-SILVA, D.; MOLOZZI, J.; SEVERIANO, J. S.; BECKER, V.; BARBOSA, J. E. L. Removal efficiency of phosphorus, cyanobacteria and cyanotoxins by the “flock & sink” mitigation technique in semi-arid eutrophic waters. **Water Research**, v. 159, p. 262-273, 2019.

LUCENA-SILVA, D.; SEVERIANO, J. S.; SILVA, R. D. S.; BECKER, V.; BARBOSA, J. E. L.; MOLOZZI, J. Impacts of the Floc and Sink technique on the phytoplankton community: A morpho-functional approach in eutrophic reservoir water. **Journal of Environmental Management**, v. 308, 114626, 2022.

MAGHSOUDI, E.; PRÉVOST, M.; DUY, S. V.; SAUVÉ, S.; DORNER, S. Adsorption characteristics of multiple microcystins and cylindrospermopsin on sediment: Implications for toxin monitoring and drinking water treatment. **Toxicon**, v. 103, p. 48–54, 2015.

MEDEIROS, C. R.; AZEVÊDO, E. L.; BARBOSA, J. E. L.; MOLOZZI, J. Effectiveness of abundance and biomass curves in detecting environmental alterations in semi-arid region reservoirs. **Biota Neotropica**, v. 18, n. 2, 2018.

MENDES, C. F.; SEVERIANO, J. S. S.; MOURA, G. C.; SILVA, R. D. S.; MONTEIRO, F. M.; BARBOSA, J. E. L. The reduction in water volume favors filamentous cyanobacteria and heterocyst production in semiarid tropical reservoirs without the influence of the N:P ratio. **Science of the Total Environment**, v. 816, 151584, 2022.

MIRANDA, M.; NOYMA, N.; PACHECO, F.S.; DE MAGALHÃES, L.; PINTO, E.; SANTOS, S.; SOARES, M. F.A.; HUSZAR, V.L.; LÜRLING, M.; MARINHO, M.M. The efficiency of combined coagulant and ballast to remove harmful cyanobacterial blooms in a tropical shallow system. **Harmful Algae**, v. 65, pp. 27–39, 2017.

MUCCI, M.; NOYMA, N.P.; DE MAGALHÃES, L.; MIRANDA, M.; VAN OOSTERHOUT, F.; GUEDES, I.A.; HUSZAR, V. L. M.; MARINHO, M. M.; LÜRLING, M. Chitosan as coagulant on cyanobacteria in lake restoration management may cause rapid cell lysis. **Water Research**, v. 118, pp. 121–130, 2017.

NAWAZ, T.; GU, L.; FAHAD, S.; SAUD, S.; BLEAKLEY, B.; ZHOU, R. Exploring sustainable agriculture with nitrogen-fixing cyanobacteria and nanotechnology. **Molecules**, v. 29, n. 11, p. 2534, 2024.

PAIVA, F. F.; GOMES, W. I. A.; MEDEIROS, C. R.; ÁLVARO, E. L. F.; RIBEIRO, I. M. S.; MOLOZZI, J. Environmental factors influencing the occurrence of alien mollusks in semi-arid reservoirs. **Limnetica**, v. 37, n. 2, p. 187–198, 2018.

PAULA, C. M. D.; VAZ, A. A.; VAZ, A. A.; PELIZARI, G. P.; ROBAYO, H. M. S.; GARCIA, T. D.; ... & SMITH, W. S. Ocorrência de um molusco invasor (*Melanoides tuberculata*, Müller, 1774), em diferentes sistemas aquáticos da bacia hidrográfica do Rio Sorocaba, SP, Brasil. **Revista Ambiente & Água**, v. 12, n. 5, p. 829-841, 2017.

POINTIER, J.-P.; McCULLOUGH, F. Biological control of the snail hosts of *Schistosoma mansoni* in the Caribbean area using *Thiara* spp. **Acta Tropica**, v. 46, n. 3, p. 147–155, 1989.

PRADO, N. S. do. **Avaliação em escala de bancada da eficiência da quitosana e do sulfato de alumínio na remoção de *Microcystis aeruginosa* e *Cylindrospermopsis raciborskii* por sedimentação e da liberação e degradação de cianotoxinas em função do tempo de armazenamento do lodo**. 2016, 112 f., il. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos) — Universidade de Brasília, Brasília, 2016.

R Development Core Team. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2025.

REITZEL, K.; BALSLEV, K. A.; JENSEN, H. S. The influence of lake water alkalinity and humic substances on particle dispersion and lanthanum desorption from a lanthanum modified bentonite. **Water Research**, v. 125, p. 191-200, 2017.

SAMUILOVIENE, A.; BARTOLI, M.; BONAGLIA, S.; CARDINI, U.; VYBERNAITE-LUBIENE, I.; MARZOCCHI, U.; PETKUVIENE, J.; POLITI, T.; ZAIKO, A.; ZILIUS, M. The Effect of Chironomid Larvae on Nitrogen Cycling and Microbial Communities in Soft Sediments. **Water**, v. 11, n. 9, 2019.

SANTOS-SILVA, R.D.; SEVERIANO, J.S.; CHIA, M.A.; QUEIROZ, T.M.; CORDEIRO-ARAÚJO, M.K.; BARBOSA, J.E.L. Unveiling the link between *Raphidiopsis raciborskii* blooms and saxitoxin levels: Evaluating water quality in tropical reservoirs, **Brazil**. **Environmental Pollution**, v. 344, 123401, 2024.

SANTOS-SILVA, R.D.; SEVERIANO, J.S.; OLIVEIRA, D.A.; MENDES, C.F.; BARBOSA, V.V.; CHIA, M.A.; BARBOSA, J.E.D.L. Spatio-temporal variation of cyanobacteria and cyanotoxins in public supply reservoirs of the semi-arid region of Brazil. **Journal of Limnology**, v. 79, n. 1, 2020.

SEVERIANO, J.S.S.; DE LIMA, E.R.P.; DE LUCENA-SILVA, D.; ROCHA, D.K.G.; VERÍSSIMO, M.E.S.; FIGUEIREDO, B.R.S.; BARBOSA, J.E.L.; MOLOZZI, J. The role of bioturbation triggered by benthic macroinvertebrates in the effectiveness of the Floc & Lock technique in mitigating eutrophication. **Water Research**, v. 246, 120691, 2023.

SHEN, Z.; ZHOU, M.; ZHANG, Y.; SUN, X.; KONG, B.; FU, W.; PAN, B. Lanthanum-modified pyroaurite as a geoengineering tool to simultaneously sink *Microcystis* cyanobacteria and immobilize phosphorus in eutrophic water. **Science of the Total Environment**, v. 932, p. 172878, 2024.

SHI, P.; ZHANG, Y.; SONG, J.; LI, P.; WANG, Y.; ZHANG, X.; ... & ZHU, T. Response of nitrogen pollution in surface water to land use and social-economic factors in the Weihe River watershed, northwest China. **Sustainable Cities and Society**, v. 50, p. 101658, 2019a.

SHI, X.; LIU, J.; YOU, X.; BAO, K.; MENG, B. Shared effects of hydromorphological and physico-chemical factors on benthic macroinvertebrate integrity for substrate types. **Ecological Indicators**, v. 105, p. 406-414, 2019b.

SHINGAI, Q. K.; WILKINSON, G. M. Microcystin as a biogeochemical cycle: Pools, fluxes, and fates of the cyanotoxin in inland waters. **Limnology and Oceanography Letters**, v. 8, n. 3, p. 406-418, 2023.

SINGH, V.; JYOTI, A.; JAIN, P. A critical review of cyanoblooms and cyanotoxins: risk assessment on human health and agriculture along with mitigation strategies using machine learning perspectives. **ACS Chemical Health & Safety**, v. 32, n. 4, 2025.

SONG, L.; JIA, Y.; QIN, B.; LI, R.; CARMICHAEL, W. W.; GAN, N.; ... & SUKENIK, A. Harmful cyanobacterial blooms: biological traits, mechanisms, risks, and control strategies. **Annual Review of Environment and Resources**, v. 48, n. 1, p. 123-147, 2023.

STEINMAN, A. D.; HASSETT, M. C.; OUDSEMA, M.; REDISKE, R. Alum efficacy 11 years following treatment: phosphorus and macroinvertebrates. **Lake and Reservoir Management**, v. 34, n. 2, p. 167-181, 2018.

THOMPSON, F.G., 2004. **An Identification Manual for the Freshwater Snails of Florida**. Museum of Natural History, University of Florida, Gainesville, 94.

UBERO-PASCAL, N.; ABOAL, M. Cyanobacteria and Macroinvertebrate Relationships in Freshwater Benthic Communities beyond Cytotoxicity. **Toxins**, v. 16, n. 4, p. 190, 2024.

VAN OOSTERHOUT, F.; WAAJEN, G.; YASSERI, S.; MARINHO, M. M.; NOYMA, N. P.; MUCCI, M.; LÜRLING, M. Lanthanum in Water, Sediment, Macrophytes and Chironomid Larvae following Application of Lanthanum Modified Bentonite to Lake Rauwbraken (The Netherlands). **Science of the Total Environment**, v. 706, p. 135188, 2020.

VILAR, M. C. P.; RODRIGUES, T. F. C. P.; FERRÃO-FILHO, A. S.; AZEVEDO, S. M. F. O. Grazer-induced chemical defense in a microcystin-producing *Microcystis aeruginosa* exposed to *Daphnia gessneri* infochemicals. **Environmental Pollution**, v. 286, p. 117237, 2021a.

VILAR, M. C.; RODRIGUES, T. F. C. P.; SILVA, L. O.; PACHECO, A. B. F.; FERRÃO-FILHO, A. S.; AZEVEDO, S. M. F. O. Ecophysiological aspects and sxt genes expression underlying induced chemical defense in STX-producing *Raphidiopsis raciborskii* against *Daphnia gessneri*. **Toxins**, v. 13, n. 7, p. 483, 2021b.

VILLALOBOS, T.; SUÁREZ-ISLA, B.; GARCÍA, C. Health and Environmental Impacts of Cyanobacteria and Cyanotoxins from Freshwater to Seawater. **Toxins**, v. 17, n. 3, p. 126, 2025.

VOGET, C. E.; NÚÑEZ, M. V.; GUTIÉRREZ GREGORIC, D. E.; BELTRAMINO, A. A.; PESO, J. G. **Melanoides tuberculata**: A história de um invasor, 2012.

- WAAJEN, G.; VAN OOSTERHOUT, F.; LÜRLING, M. Bio-accumulation of lanthanum from lanthanum modified bentonite treatments in lake restoration. **Environmental Pollution**, v. 230, p. 911-918, 2017.
- WERALUPITIYA, C.; WANIGATUNGE, R. P.; GUNAWARDANA, D.; VITHANAGE, M.; MAGANA-ARACHCHI, D. Absorção e acúmulo de cianotoxinas nas culturas: fitotoxicidade e implicações na saúde humana. **Toxicon**, v. 211, p. 21-35, 2022.
- WILLIAMS, N.; RIZZO, A.; ARRIBÈRE, M. A.; AÑÓN SUÁREZ, D.; GUEVARA, S. R. Silver bioaccumulation in chironomid larvae as a potential source for upper trophic levels: a study case from northern Patagonia. **Environmental Science and Pollution Research International**, v. 25, n. 2, p. 1921–1932, 2018.
- WOOD, S. A.; BIESSY, L.; PUDDICK, J. Toxic benthic freshwater cyanobacterial proliferations. **Toxins (Basel)**, v. 13, n. 1, 2021.
- WOOD, S. A.; SMITH, F. M. J.; HEATH, M. W.; PALMER, S. C.; CARY, S. C. Cyanobacteria in benthic habitats: persistence, viability and role in harmful algal blooms. **Frontiers in Microbiology**, v. 12, p. 681881, 2021.
- XU, L.; ZHAO, Y.; GAO, B.; ZHAO, Q. Comparison between polyaluminum chloride and titanium tetrachloride coagulants for cyanobacteria removal: Cell integrity, floc properties and membrane fouling. **Journal of Environmental Sciences**, v. 70, p. 12–22, 2018.
- YANG, Y.; ZHANG, J.; LIU, L.; WANG, G.; CHEN, M.; ZHANG, Y.; TANG, X. Experimental study on phosphorus release from sediment with fresh-water snail (*Bellamya aeruginosa*) bioturbation in eutrophic lakes. **Journal of Soils and Sediments**, v. 20, pp. 2526–2536, 2020.
- YIN, H.; KONG, M.; HAN, M.; FAN, C. Influence of sediment resuspension on the efficacy of geoenvironmental materials in the control of internal phosphorous loading from shallow eutrophic lakes. **Environmental Pollution**, v. 219, pp. 568–579, 2016.
- ZHANG, H.; CHEN, J.; HAFFNER, D. G. Plateau Lake water quality and eutrophication: status and challenges. **Water**, v. 15, n. 2, p. 337, 2023.
- ZHANG, W.; LIU, J.; XIAO, Y.; ZHANG, Y.; YU, Y.; ZHENG, Z.; ... & LI, Q. The impact of cyanobacterial blooms on the aquatic environment and human health. **Toxins**, v. 14, n. 10, p. 658, 2022.
- ZHANG, Y.; LI, Z.; KHOLODKEVICH, S.; SHAROV, A.; FENG, Y.; REN, N.; SUN, K. Microcystin-LR-induced changes of hepatopancreatic transcriptome, intestinal microbiota, and histopathology of freshwater crayfish (*Procambarus clarkii*). **Science of the Total Environment**, v. 711, 134549, 2020.
- ZHOU, Z.; ZHANG D.; ZHANG, G.; LI, W.; ZHU, N.; BO, J.; MENG, X.; CHEN, Y.; QIN, Y.; LIU, H. Influence of aluminum-based coagulant morphology on coagulation performance in algae-laden water. **Coatings**, v. 14, n. 7, p. 857, 2024.

APÊNDICE A – CONCENTRAÇÕES DE CLOROFILA-A E EFICIÊNCIA DO FOTOSSISTEMA II (PS II) NO SUPERFÍCIE E FUNDO DOS AQUÁRIOS

Tabela 2. Resultados da ANOVA de dois fatores (ANOVA *two-way*) com os efeitos principais e interativos dos materiais aplicados e macroinvertebrados bentônicos sobre as concentrações de clorofila-*a* e eficiência do fotossistema II (PS II) no superfície e fundo dos aquários após 72 horas. ns = não significativo.

Fatores	Superfície				
	Clorofila- <i>a</i>			PS II	
	Df	F	<i>P</i>	F	<i>P</i>
Tratamentos	3	22,361	<0,001	16,76	<0,001
Macroinvertebrados bentônicos	2	11,939	<0,001	14,00	<0,001
Tratamentos x macroinvertebrados	6	1,151	<0,001	4,29	<0,01
Fatores	Fundo				
	Clorofila- <i>a</i>			PS II	
	Df	F	<i>P</i>	F	<i>P</i>
Tratamentos	3	83,13	<0,001	6,755	<0,001
Macroinvertebrados bentônicos	2	64,08	<0,001	19,166	<0,001
Tratamentos x macroinvertebrados	6	25,29	<0,001	2,446	<0,001

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

APÊNDICE B - FATOR DE BIOACUMULAÇÃO (FAB) DAS CIANOTOXINAS NOS MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS

Tabela 4. Resultados da ANOVA de dois fatores testando o fator de bioacumulação (FAB) das cianotoxinas nos macroinvertebrados bentônicos. Valores de F e P da ANOVA de medidas repetidas com os efeitos principais e interativos dos materiais aplicados sobre as concentrações das microcistinas, saxitoxinas e cilindrospermopsinas nas larvas de Chironomidae (adição de 10 larvas de *C. sancticaroli*), e nos caracóis (30 indivíduos de *M. tuberculata*) dos aquários após 72 horas. ns = não significativo.

Fatores	Microcistinas			Saxitoxinas		Cilindrospermopsinas	
	df	F	P	F	P	F	P
Tratamentos	3	8.51	<0.01	7.401	<0.01	51.49	<0.001
Macroinvertebrados bentônicos	1	43.81	<0.001	51.629	<0.001	67.81	<0.001
Tratamentos x Macroinvertebrados	3	8.23	<0.01	0.662	ns	22.22	<0.001

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).